考试试题(一)参考答案

一、填空题

1、 $\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ ；2、 2 ；3、 0 ；4、 $\begin{cases} x+\pi, & -\pi<x<0, \\ 1, & 0<x<\pi, \\ \dfrac{\pi+1}{2}, & x=0, \\ \dfrac{1}{2}, & x=\pm\pi. \end{cases}$ ；5、 $(n+1)!$

二、选择题

1、D　2、B或C　3、D　4、D　5、D

三、解 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\ln(b+x^2)=\ln b$ ， $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(a+x^2)=a$ ， $\because f(x)$ 在 $x=0$ 处连续， $\therefore \ln b=a=1$ ，即 $a=1,b=e$ 。当 $x>0$ 时，

$f'(x)=\left[\ln(e+x^2)\right]'=\dfrac{2x}{e+x^2}$ ，当 $x<0$ 时， $f'(x)=2x$ ，

当 $x=0$ 时， $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(0+x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(e+x^2)-1}{x}=0$ ，

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(0+x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1+x^2-1}{x}=0$ ，故 $f'(x)=\begin{cases} 2x, x<0 \\ \dfrac{2x}{e+x^2}, x\geq 0 \end{cases}$ 。

四、

1．解. $\because x\to 0, \arctan x^2 \sim x^2, \ln(1+x)\sim x, 1-\cos\sqrt{x}\sim\dfrac{x}{2}, \sin^2 x\sim x^2,$

$$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x^2(1-\cos\sqrt{x})}{\ln(1+x)\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\frac{x}{2}}{x\cdot x^2}=\frac{1}{2}.$$

2. . 解 1. 方程组 $\begin{cases} x=3t^2+2t+3 \\ e^y\sin t-y+1=0 \end{cases}$ 两边对 t 求导得 $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=6t+2 \\ e^y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\sin t+e^y\cos t-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0 \end{cases}$ ，

将 $t=0, y|_{t=0}=1$ 代入得 $\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=0}=2, \left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=0}=e$.故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\dfrac{e}{2}$.

解 2. 方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 两边对 x 求导得 $\begin{cases} 1 = 6t\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} + 2\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} \\ e^y \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\sin t + e^y \cos t \dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} - \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 0 \end{cases}$，

将 $t = 0, y|_{t=0} = 1$ 代入得 $\left.\dfrac{dt}{dx}\right|_{t=0} = \dfrac{1}{2}, \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0} = \dfrac{e}{2}$。

五、解：当 $a = 0, b \neq 0$ 时，原式 $= \dfrac{1}{b}\int \dfrac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{b}\ln|\cos x| + C$；

当 $a \neq 0, b = 0$ 时，原式 $= \dfrac{1}{a}\int \dfrac{\sin x}{\sin x}\mathrm{d}x = \dfrac{x}{a} + C$；

当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时，设 $T_1 = \int \dfrac{\sin x}{a\sin x + b\cos x}\mathrm{d}x$，$T_2 = \int \dfrac{\cos x}{a\sin x + b\cos x}\mathrm{d}x$，则

$aT_1 + bT_2 = \int dx = x + C_1$，

$aT_2 - bT_1 = \int \dfrac{a\cos x - b\sin x}{a\sin x + b\cos x}\mathrm{d}x = \int \dfrac{\mathrm{d}(a\sin x + b\cos x)}{a\sin x + b\cos x} = \ln|a\sin x + b\cos x| + C_2$，所以

$$\boldsymbol{T_1 = \frac{1}{a^2 + b^2}(ax - b\ln|a\sin x + b\cos x|) + C}.$$

六、

1.解：因为 $f(\pi) = \int_0^\pi \dfrac{\sin t}{\pi - t}\mathrm{d}t$，$f'(x) = \dfrac{\sin x}{\pi - x}$，故

$$\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x = xf(x)\Big|_0^\pi - \int_0^\pi xf'(x)\mathrm{d}x = \pi f(\pi) - \int_0^\pi x \cdot \frac{\sin x}{\pi - x}\mathrm{d}x$$
$$= \pi\int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi - t}\mathrm{d}t - \int_0^\pi \frac{x\sin x}{\pi - x}\mathrm{d}x = \int_0^\pi \frac{(\pi - x)\sin x}{\pi - x}\mathrm{d}x = \int_0^\pi \sin x\mathrm{d}x = 2$$

2、解：$y = x^2$ 与 $y = kx$ 的交点坐标为 $(0,0),(k,k^2)$，所围图形面积为

$A=\int_0^k(kx-x^2)dx+\int_k^2(x^2-kx)dx=\frac{1}{3}k^3-2k+\frac{8}{3}$，$A'=k^2-2$，$A''=2k$.

令$A'=k^2-2=0$，解得$k=\pm\sqrt{2}(k=-\sqrt{2}$舍去$)$，且$A''(\sqrt{2})>0$，所以，$k=\sqrt{2}$时，$A$有最小值.

七、解：(1) $\because\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)3^n}{n3^{n-1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}3\cdot\frac{n+1}{n}=3$，所以幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}$的收敛半径$R=\frac{1}{3}$，从而收敛区间为$\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$，而$f(x)$是此幂级数的和函数，由和函数在收敛区间内的连续性知结论(1)成立.

(2) 因当$x=\frac{1}{3}$时，级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n$发散，当$x=-\frac{1}{3}$时，级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n$发散，故此幂级数的收敛域为$\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$.

(3) 因在收敛区间$\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$内，$\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=\int_0^x\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}\mathrm{d}x\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^x n3^{n-1}x^{n-1}\mathrm{d}x$

$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}3^{n-1}x^n=\frac{1}{3}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3x)^n=\frac{1}{3}\cdot\frac{3x}{1-3x}=\frac{x}{1-3x}$. 所以

$f(x)=\left(\int_0^x f(x)\mathrm{d}x\right)'=\left(\frac{x}{1-3x}\right)'=\frac{1}{(1-3x)^2},x\in\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

从而$\int_0^{\frac{1}{6}}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{6}}\left(\frac{1}{1-3x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-3x}\Big|_0^{\frac{1}{6}}=\frac{1}{3}$

八、**解：**因$f(x)$在闭区间$[0,4]$上连续，从而$f(x)$在闭区间**[0,3]**上连续，故在**[0,3]**上

存在最大值 M 与最小值 m，因此 $m \le f(0), f(1), f(2), f(3) \le M$.

所以 $$m \le \frac{f(0)+f(1)+f(2)+f(3)}{4} \le M$$,

由闭区间上连续函数的介值定理知: 必存在 $\eta \in (0,3)$ 使 $f(\eta) = 2$

又 $f(\eta) = 2 = f(4)$，因 $f(x)$ 在 $[\eta, 4]$ 上连续，在 $(\eta, 4)$ 内可导，故由 Rolle 定理得:

存在 $x \in (0,4)$，使得 $f'(x) = 0$.

考试试题(二)参考答案

一、填空题

1. $-\frac{5}{2}$；2. $-\ln|x|-1$；3. $arc\cot\frac{6\ln 0.5}{7\pi}$；4. $2e^2$；5. $\begin{cases} x+\pi, & -\pi \le x < 0 \\ 0, & x=0 \\ x-\pi, & 0 < x \le \pi \end{cases}$.

二、选择题

1.B；2.A；3.C；4.A；5.A.

三、**解**：因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln(b+x^2)}{x}=0$，从而 $b=1$；

而 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\frac{1-\cos ax}{x}-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\frac{(ax)^2}{2}}{x^2}=\frac{a^2}{2}$；

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{\ln(b+x^2)}{x}-0}{x}\overset{b=1}{=\!=}\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}=1.$$

由于 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导，则 $f'_-(0)=f'_+(0)$，有 $\frac{a^2}{2}=1$，得 $a=\pm\sqrt{2}$.

所以 $a=\pm\sqrt{2},b=1$.

四、1.**解**：由方程两边对 x 求导，得 $e^{x+y}(1+y')+xy'+y=0$，

解得 $y'=-\frac{y+e^{x+y}}{x+e^{x+y}}$. 从而切线斜率 $k=y'|_{x=1,y=-1}=-\frac{-1+e^0}{1+e^0}=0$.

所以，在点 $(1,-1)$ 处切线方程为 $y=-1$；法线方程为 $x=1$.

2.**解**：由柱壳法得，$V=2\pi\int_1^2 x|x^2-2x|dx+2\pi\int_2^3 x(x^2-2x)dx$

$$=2\pi\int_1^2 x(2x-x^2)dx+2\pi\int_2^3 x(x^2-2x)dx=\frac{11}{6}\pi+\frac{43}{6}\pi=9\pi.$$

五、设年利率为 x，总存款为 y，则 $y=kx^2\quad(k>0,x>0)$，

利润函数为 $R(x)$，依题意 $R(x)=0.2\times 0.9y-xy=0.18kx^2-kx^3$，

$$R'(x)=0.36kx-3kx^2=kx(0.36-3x)$$

令 $R'(x)=kx(0.36-3x)=0$，得 $x=0.12$ 为唯一驻点，

且 $R''(x)=0.36k-6kx$，$R''(0.12)=-0.36k<0$，

所以，当 $x=0.12$ 时，$R(x)$ 最大，故年利率定为12%可获得最大年利润.

六、1. **解**：令 $t=e^x-1$，则 $e^x=t+1$，$x=\ln(t+1)$，$dx=\dfrac{dt}{t+1}$.

$$\int\frac{dx}{e^x(e^x-1)}=\int\frac{dt}{t(t+1)^2}=\int\frac{(t+1)-t}{t(t+1)^2}dt=\int\frac{dt}{t(t+1)}-\int\frac{dt}{(t+1)^2}$$

$$=\int(\frac{1}{t}-\frac{1}{t+1})dt-\int\frac{dt}{(t+1)^2}=\ln|t|-\ln|t+1|+\frac{1}{t+1}+C$$

$$=\ln|e^x-1|-\ln e^x+\frac{1}{e^x}+C=\ln|e^x-1|-x+\frac{1}{e^x}+C.$$

2. **解**：$\int_{-3}^{1}f(x)dx=\int_{-3}^{0}xe^{-x}dx+\int_{0}^{1}\sqrt{2x-x^2}dx$，

而 $\int_{-3}^{0}xe^{-x}dx=\int_{-3}^{0}xd(-e^{-x})=-xe^{-x}\Big|_{-3}^{0}+\int_{-3}^{0}e^{-x}dx=-3e^3-e^{-x}\Big|_{-3}^{0}$

$=-3e^3+e^3-1=-2e^3-1$，

$$\int_0^1\sqrt{2x-x^2}dx=\int_0^1\sqrt{1-(1-x)^2}dx\xlongequal{1-x=\sin t}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\cos^2 tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 tdt=\frac{\pi}{4},$$

所以 $\int_{-3}^{1}f(x)dx=-2e^3-1+\dfrac{\pi}{4}$.

七、**解**：$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)2^{n+1}}{n2^n}=2$，

当 $x=-2$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-2)^n}{n\cdot 2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛，

当 $x=2$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{n\cdot 2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，

所以幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\cdot 2^n}$ 的收敛域为 $[-2,2)$.

令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 2^n}$，且 $S(0)=0$，

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{2^n}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x}{2})^{n-1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2-x}$$

则 ，

所以，$S(x)=\int_0^x\frac{1}{2-x}dx=\ln 2-\ln(2-x)$，$(-2\le x<2)$.

八、证：由 Lagrange 中值定理可知，存在 $x_1\in(a,b)$ 使得

$$f'(x_1)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=(b+a)\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=(b^2+ba+a^2)\frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3}$$

取 $g(x)=x^2$，则由 Cauchy 中值定理可知，存在 $x_2\in(a,b)$ 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(x_2)}{2x_2}$$

取 $h(x)=x^3$，则由 Cauchy 中值定理可知，存在 $x_3\in(a,b)$ 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3}=\frac{f'(x_3)}{3x_3^2}$$

因此在 $a,b)$内存在三个数 x_1,x_2,x_3 使

$$f'(x_1)=(b+a)\frac{f'(x_2)}{2x_2}=(b^2+ba+a^2)\frac{f'(x_3)}{3x_3^2}$$ 成立.

考试试题(三)参考答案

一、 填空题

1. 0；2. 第一类跳跃间断点；3. 0；4. $x\tan x+\ln|\cos x|+C$；5. $-\frac{1}{2}$.

二、选择题

1. A；2. D；3. D；4. C；5. D.

三、1. $\because \lim\limits_{x\to0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x}{|x|}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2e^{-\frac{4}{x}}+e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}}+1}+\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x}{x}=1$，

$\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\sin x}{|x|}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}-\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\sin x}{x}=2-1=1$，

$\therefore \lim\limits_{x\to0} f(x)=1$.

2. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a^x-a^{\sin x}}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a^{\sin x}(a^{x-\sin x}-1)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{(x-\sin x)\ln a}-1}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x-\sin x)\ln a}{x^3}=\ln a\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}=\ln a\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}\ln a$.

四、设房租定为x，则收入 $R(x)=(x-20)(50-\dfrac{x-180}{10})=-\dfrac{1}{10}x^2+70x-1360$

当 $x=-\dfrac{70}{2\cdot(-\frac{1}{10})}=350$ 时，$R(x)$取得最大值.

五、1. 当$x=3$时，可求得$t=0$，$y=2$， 切点为$(3,2)$.

切线斜率为 $k=\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\dfrac{-3+\frac{2t}{1+t^2}}{2+\frac{1}{1+t^2}}\right|_{t=0}=-1$，

所以，切线方程为$y-2=-1(x-3)$，即$x+y=5$.

2．方程$2y-x=(x-y)\ln(x-y)$两边对x求导得

$2y'-1=(1-y')\ln(x-y)+(1-y')$，

即 $3y' + y'\ln(x-y) = 2 + \ln(x-y)$，

故 $y' = \dfrac{2+\ln(x-y)}{3+\ln(x-y)} = 1 - \dfrac{1}{3+\ln(x-y)}$，则有 $1 - y' = \dfrac{1}{3+\ln(x-y)}$，

从而 $y'' = [1 - \dfrac{1}{3+\ln(x-y)}]' = \dfrac{1}{[3+\ln(x-y)]^2} \cdot \dfrac{1-y'}{x-y}$，

所以 $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{1}{(x-y)[3+\ln(x-y)]^3} = \dfrac{(x-y)^2}{(2x-y)^3}$.

六、 $y = \ln(1-2x)(1+x) = \ln(1+x) + \ln(1-2x)$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{(-2x)^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n - 2^{n+1}}{n+1}x^{n+1},$$

由 $\begin{cases} -1 < x < 1 \\ -1 < 2x < 1 \end{cases}$，得 $-\dfrac{1}{2} < x < \dfrac{1}{2}$，故收敛区间为 $(-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2})$.

当 $x = -\dfrac{1}{2}$ 时，有级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}[-\dfrac{1}{2^{n+1}} + (-1)^n]$ 收敛，

当 $x = \dfrac{1}{2}$ 时，有级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}[\dfrac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1]$ 发散，

所以收敛域为 $[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2})$.

七、1. $$f(x) = \int f'(x)dx = \begin{cases} \dfrac{1}{3}x^3 + C_1, & x > 0 \\ -\cos x + C_2, & x < 0 \end{cases},$$

由 $f(x)$ 连续可知，$f(0+0) = f(0-0)$，即 $C_1 = -1 + C_2$.

若令 $C_2 = C$，则 $C_1 = -1 + C$，故 $$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{3}x^3 - 1 + C, & x \geq 0 \\ -\cos x + C, & x < 0 \end{cases};$$

若令 $C_1 = C$，则 $C_2 = 1 + C$，故 $$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{3}x^3 + C, & x \geq 0 \\ -\cos x + 1 + C, & x < 0 \end{cases}.$$

2. $s = 4s_1 = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(3a\cos^2 t \sin t)^2 + (3a\sin^2 t \cos t)^2}\, dt$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a \sin t \cos t dt = 12a\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t d \sin t = 12a \cdot \frac{1}{2}\sin^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6a .$$

八、因为 $f(x)$ 连续，且 $f(x) > 0$，故存在最大值 $M > 0$ 和最小值 $m > 0$，则有

$$m \le f(x) \le M , \quad \sqrt[n]{m} \le \sqrt[n]{f(x)} \le \sqrt[n]{M}$$

又 $g(x) > 0$，从而 $\sqrt[n]{m}g(x) \le g(x)\sqrt[n]{f(x)} \le \sqrt[n]{M}g(x)$

$$\int_a^b \sqrt[n]{m}g(x)dx \le \int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx \le \int_a^b \sqrt[n]{M}g(x)dx$$

$$\sqrt[n]{m}\int_a^b g(x)dx \le \int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx \le \sqrt[n]{M}\int_a^b g(x)dx$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{m} = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{M} = 1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{m}\int_a^b g(x)dx = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{M}\int_a^b g(x)dx = \int_a^b g(x)dx$

所以，由夹逼原理可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx = \int_a^b g(x)dx$.

考试试题(四)参考答案

一、1. 因为 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\infty$，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点也是第二类间断点；

又 $f(1+0)=\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=0$，$f(1-0)=\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=1$，所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃

间断点也是第一类间断点，其它点都是 $f(x)$ 的连续点.

2. 依题意，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin x}-1}{e^{2x}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}f(x)\sin x}{2x}=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to 0} f(x)=3$，

所以，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=12$.

二、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\frac{a}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}=1$，

所以分子极限为0，故 $a=-1$，从而

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{(1+x)^2}+2b\cos x-bx\sin x}{6kx}=1,$$

又分子极限为0，故 $b=-\dfrac{1}{2}$，从而

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{2}{(1+x)^3}-3b\sin x-bx\cos x}{6k}=-\frac{2}{6k}=1,$$ 故 $k=-\dfrac{1}{3}$.

三、1. 因 $x=1$ 为被积函数的无穷间断点，故

$$\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx = \int_0^1 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx + \int_1^3 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx$$，

而 $$\int_0^1 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_0^{1-\varepsilon} \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}d(x-1) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} 3(x-1)^{\frac{1}{3}}\Big|_0^{1-\varepsilon}$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}[3(1-\varepsilon-1)^{\frac{1}{3}} - 3(0-1)^{\frac{1}{3}}] = 3$$，

$$\int_1^3 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{1+\varepsilon}^3 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}d(x-1) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} 3(x-1)^{\frac{1}{3}}\Big|_{1+\varepsilon}^3$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}[3(3-1)^{\frac{1}{3}} - 3(1+\varepsilon-1)^{\frac{1}{3}}] = 3\sqrt[3]{2}$$，

所以 $$\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx = 3 + 3\sqrt[3]{2}$$.

2．方程两边对 x 求导得 $-e^{y^2}2yy' + 4x^2\cdot 2 = 0$，所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{4x^2}{ye^{y^2}}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{4x^2}{ye^{y^2}}\right) = \frac{8xye^{y^2} - 4x^2(e^{y^2} + ye^{y^2}\cdot 2y)\cdot\frac{dy}{dx}}{y^2e^{2y^2}}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{4x^2}{ye^{y^2}}\right) = \frac{8xye^{y^2} - 4x^2(e^{y^2} + ye^{y^2}\cdot 2y)\cdot\frac{dy}{dx}}{y^2e^{2y^2}}$$

$$= \frac{8xye^{y^2} - 4x^2(e^{y^2} + ye^{y^2}\cdot 2y)\cdot\frac{4x^2}{ye^{y^2}}}{y^2e^{2y^2}} = \frac{8xy^2e^{y^2} - 16x^4 - 32x^4y^2}{y^3e^{2y^2}}$$.

四、设辅助函数 $F(x)=x^n f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$f(1)=0$，则 $F(1)=F(0)=0$，由 Rolle 定理，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使

$F'(\xi)=0$，而 $F'(x)=nx^{n-1}f(x)+x^n f'(x)$，故 $n\xi^{n-1}f(\xi)+\xi^n f'(\xi)=0$，

因 $\xi\in(0,1)$，所以 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$.

五、1. 令 $t=\arctan x$，则 $x=\tan t$，$dx=\sec^2 t dt$，

$$\int\frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\int\frac{e^t}{\sec^3 t}\cdot\sec^2 t dt=\int e^t\cos t dt=\int e^t d\sin t$$

$$=e^t\sin t-\int e^t\sin t dt=e^t\sin t+\int e^t d\cos t=e^t(\sin t+\cos t)-\int e^t\cos t dt,$$

所以 $$\int\frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\frac{e^t(\sin t+\cos t)}{2}+C=\frac{x+1}{2\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}+C$$.

2. 因 $f(a)=\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-a\sin x)^2 dx$

$$=\int_{-\pi}^{\pi}x^2dx+a^2\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 xdx+a^2\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 xdx$$

$$-2a\int_{-\pi}^{\pi}x\cos xdx-2a\int_{-\pi}^{\pi}x\sin xdx+2a^2\int_{-\pi}^{\pi}\cos x\sin xdx$$

$$=\frac{2}{3}\pi^3+2\pi a^2-4\pi a,$$

令 $f'(a)=4\pi a-4\pi=0$，得 $a=1$，且 $f''(a)=4\pi>0$，所以 $a_0=1$.

六、设切点为(α,β)，则$\beta=\alpha^2+2\alpha+4$，$y'=2x+2$，$y'(\alpha)=2\alpha+2$，

所以切线方程$y=2(\alpha+1)x-\alpha^2+4$，

由于过$(0,0)$，所以$-\alpha^2+4=0$，得$\alpha=\pm2$，

因此两切线为$y=6x$和$y=-2x$，切点为$A(2,12)$，$B(-2,4)$，

因此$S=\int_{-2}^{2}(x^2+2x+4)dx-\int_{-2}^{0}-2xdx-\int_{0}^{2}6xdx=\frac{16}{3}$.

七、1. 因$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2n-1}-\left(\frac{1}{5}\right)^{2n}\right]$，

而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$发散，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{5}\right)^{2n}$收敛，

因此，级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2n-1}-\left(\frac{1}{5}\right)^{2n}\right]$发散，即原级数发散.

2. 使$f(x)$没有意义的点有$x=-1,x=0,x=1$，

因$\lim_{x\to-1}f(x)=\lim_{x\to-1}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\infty$，所以$x=-1$是铅直渐近线；

$\lim_{x\to1}f(x)=\lim_{x\to1}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\frac{8e}{\pi}$，所以$x=1$不是铅直渐近线；

$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=3\lim_{x\to0^+}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{\arctan x}=\infty$，所以$x=0$是铅直渐近线；

因 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\dfrac{2}{\pi}$，所以 $y=\dfrac{2}{\pi}$ 是水平渐近线；

因 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=-\dfrac{2}{\pi}$,所以 $y=-\dfrac{2}{\pi}$ 是水平渐近线；

故所求曲线的渐近线有 $x=-1, x=0, y=-\dfrac{2}{\pi}, y=\dfrac{2}{\pi}$.

八、 $f(x)=\dfrac{x}{2-x-x^2}=\dfrac{x}{(1-x)(2+x)}=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{2}{2+x}\right)$

$=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{x}{2}}$，

因为 $\dfrac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n,\quad -1<x<1$；

$\dfrac{1}{1+\frac{x}{2}}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{2^2},\quad -1<\dfrac{x}{2}<1$，即 $-2<x<2$；

根据幂级数运算性质有

$$f(x)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-x}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{2}}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}x^n-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{2^n}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[1-\frac{(-1)^n}{2^n}\right]x^n,$$

所以 $f(x)=\dfrac{x}{2-x-x^2}=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[1-\dfrac{(-1)^n}{2^n}\right]x^n,\quad -1<x<1$.

考试试题(五)参考答案

一、1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^{2x}(1+t^2)e^{t^2-4x^2}\mathrm{d}t=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\int_0^{2x}(1+t^2)e^{t^2}\mathrm{d}t}{xe^{4x^2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2(1+4x^2)e^{4x^2}}{e^{4x^2}+8x^2e^{4x^2}}$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2(1+4x^2)}{1+8x^2}=1$.

2. 方程 $xe^{f(y)}=e^y$ 两边对 x 求导得 $e^{f(y)}+xe^{f(y)}f'(y)y'=e^y y'$，从而

可得

$$y'=\frac{e^{f(y)}}{e^y-xe^{f(y)}f'(y)}=\frac{e^{f(y)}}{e^y-e^y f'(y)}=\frac{e^{f(y)}}{e^y[1-f'(y)]}=\frac{1}{x[1-f'(y)]}.$$

3. $\int\dfrac{x+1}{x(1+xe^x)}\mathrm{d}x=\int\dfrac{(x+1)e^x}{xe^x(1+xe^x)}\mathrm{d}x=\int\dfrac{(xe^x)'}{xe^x(1+xe^x)}\mathrm{d}x=\int\dfrac{1}{xe^x(1+xe^x)}\mathrm{d}xe^x$

$=\int[\dfrac{1}{xe^x}-\dfrac{1}{1+xe^x}]\mathrm{d}xe^x=\ln\left|\dfrac{xe^x}{1+xe^x}\right|+C$.

4．因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(\dfrac{na}{n+1})^n}=a$，

当 $a>1$ 时，原级数发散；

当 $0<a<1$ 时，原级数收敛；

当 $a=1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{n}{n+1})^n=\dfrac{1}{e}\neq 0$，则原级数发散.

5．做变量代换 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，则 $\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2},\mathrm{d}x=\dfrac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t$，

$$\int_0^{\pi}\frac{1}{2+\cos x}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\frac{1}{3+t^2}\mathrm{d}t=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{t}{\sqrt{3}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

二、 曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=a\sin 3\theta\cos\theta\\ y=a\sin 3\theta\sin\theta\end{cases}$，当 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 时，

$$x=\frac{\sqrt{3}}{2}a,y=\frac{a}{2}.$$

又 $\frac{dy}{dx}=\frac{3\cos 3\theta\sin\theta+\sin 3\theta\cos\theta}{3\cos 3\theta\cos\theta-\sin 3\theta\sin\theta}$，

从而曲线的切线的斜率为 $k=\frac{dy}{dx}\Big|_{\theta=\frac{\pi}{6}}=-\sqrt{3}$，

从而法线方程为 $y-\frac{a}{2}=\frac{1}{\sqrt{3}}(x-\frac{\sqrt{3}}{2}a)$，即 $y=\frac{1}{\sqrt{3}}x$.

三、 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!(n+2)}{(n+1)!(n+3)}=0$，所以级数的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

令其和函数为 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!(n+2)}x^{n+2}$，且知 $S(0)=0$，

上式两边求导得，$S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{n+1}=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=x(e^x-1)$，

所以，$S(x)=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t+S(0)=\int_0^x t(e^t-1)\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}x^2+xe^x-e^x+1$.

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n+2}{n!+(n+1)!+(n+2)!}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n+2}{n![1+(n+1)+(n+1)(n+2)]}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!(n+2)}$

$$= S(1) = [-\frac{1}{2}x^2 + xe^x - e^x + 1]_{x=1} = \frac{1}{2}.$$

四、可得 $S(k) = \int_0^1 |kx - x^2|\,dx = \int_0^k (kx - x^2)dx + \int_k^1 (x^2 - kx)dx$

$$= \frac{k^3}{3} - \frac{k}{2} + \frac{1}{3} \quad (0 < k < 1)$$

在 $(0,1)$ 内，令 $S'(k) = k^2 - \frac{1}{2} = 0$，得唯一驻点 $k = \sqrt{\frac{1}{2}}$，

$S''(k) = 2k$，$S''(\sqrt{\frac{1}{2}}) = 2\sqrt{\frac{1}{2}} > 0$，即得此时 $S(k)$ 为最小.

五、 $1 - \cos x \cos 2x \cos 3x = 1 - \frac{1}{2}(\cos 3x + \cos x)\cos 3x$

$$= 1 - \frac{1}{2}(\cos^3 3x + \cos x \cos 3x) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}(\cos 6x + \cos 4x + \cos 2x)$$

因为 $\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{ax^n} = 1$，即 $1 = \lim_{x\to 0} \frac{3 - (\cos 6x + \cos 4x + \cos 2x)}{4ax^n}$，

应用洛必达法则，得

$$1 = \lim_{x\to 0} \frac{6\sin 6x + 4\sin 4x + 2\sin 2x}{4nax^{n-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{36\cos 6x + 16\cos 4x + 4\cos 2x}{4n(n-1)ax^{n-2}}$$

$$\overset{若n=2}{=\!=\!=} \lim_{x\to 0} \frac{36 + 16 + 4}{8a} = \frac{7}{a}$$，（若 $n > 2$，则右式趋于零，不符合题意），

可得 $a = 7, n = 2$.

本题有很多方法！！！

六、由$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin xdx=5$，得

$$\int_0^{\pi}f(x)\sin xdx+\int_0^{\pi}f''(x)\sin xdx=5 \quad (*)$$

而$\int_0^{\pi}f''(x)\sin xdx=\int_0^{\pi}\sin xdf'(x)=\sin x\cdot f'(x)\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f'(x)\cos xdx$

$$=-\int_0^{\pi}\cos xdf(x)=-\cos x\cdot f(x)\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}f(x)d\cos x$$

$$=f(0)+f(\pi)-\int_0^{\pi}f(x)\sin xdx \qquad (**)$$

结合（*）（**）式，得$f(0)=3$.

七、不妨设$0<a<b$，令$f(x)=\frac{e^x}{x},g(x)=\frac{1}{x},x\in[a,b]$.

显然$f(x),g(x)$在$[a,b]$上满足 Cauchy 中值定理的条件，由 Cauchy 中值定理得，

至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，

$$\Rightarrow\frac{\frac{e^b}{b}-\frac{e^a}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}=\frac{\frac{e^{\xi}\xi-e^{\xi}}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}},\quad\Rightarrow\frac{ae^b-be^a}{a-b}=e^{\xi}(1-\xi),$$

即$ae^b-be^a=(\xi-1)e^{\xi}(b-a)$.

考试试题(六)参考答案

一、1. 因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}dt}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}}{1-\cos x}=\dfrac{2}{\sqrt{a}}=1$，所以 $a=4$；

2. $dy=\cos f(x^2)\cdot f'(x^2)\cdot 2xdx$；

3. 因为 $f(0)=2$，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x\arctan\dfrac{1}{x}=0$，所以 $x=0$ 是间断点，且为第一类可去间断点；

4. 令 $u=\sin^2 x$，则有 $f'(u)=1-u$，从而 $f(u)=\int(1-u)du=u-\dfrac{u^2}{2}+C_1$，所以 $\int f(x)dx=\int(x-\dfrac{x^2}{2}+C_1)dx=-\dfrac{1}{6}x^3+\dfrac{1}{2}x^2+C_1x+C_2$；

5. 因为被积函数为对称区间上的奇函数，所以积分为 0；

6. 因为 $\dfrac{dx}{dt}=-3a\cos^2 t\sin t$，$\dfrac{dy}{dt}=3a\sin^2 t\cos t$，所以 $s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(\dfrac{dx}{dt})^2+(\dfrac{dy}{dt})^2}dt$

$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{9a^2\cos^2 t\sin^2 t}dt=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos tdt=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin td\sin t=6a\sin^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=6a$；

7. $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2-x}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(x+\frac{1}{2})^2}\cdot e^{\frac{1}{4}}dx=e^{\frac{1}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}dt=e^{\frac{1}{4}}\sqrt{\pi}$；

8. 因为 $x=-3$ 为 $f(x)$ 延拓后的偶函数的连续点，所以

$$S(-3)=f(-3)=f(3)=1-\frac{3}{\pi}=\frac{\pi-3}{\pi}.$$

二、1. $\because \frac{n^2}{n^2+n}\le\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\le\frac{n^2}{n^2+1}$，

且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1,\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n}=1$，

由夹逼原理可得: $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n})=1$.

2．依题意可知要使$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续，只要$f(x)$在$x=0$处连续即可，

即要$f(0+0)=f(0-0)=f(0)$.

而$f(0)=a$，$f(0+0)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}[\frac{\ln(1+3x)}{x}+b]=3+b$，

$$f(0-0)=\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{x^4\cos\frac{1}{x^2}}{e^x-1}=\lim_{x\to0^-}x^3\cos\frac{1}{x^2}=0,$$

由$3+b=0=a$可得，$a=0,b=-3$.

三、因$f'(x)=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，令$f'(x)=0$得驻点$x=0,x=2$，且当$x=1$时$f'(x)$

不存在；因$f''(x)=\frac{2}{(x-1)^3}$，当$x=1$时$f''(x)$不存在. 列表可得：

$f(x)$ 在 $(-\infty,0),(2,+\infty)$ 上单调增加，在 $(0,1),(1,2)$ 上单调减少；在 $x=0$ 处取极大值 $f(0)=-2$，在 $x=2$ 处取极小值 $f(2)=2$；在 $(-\infty,1)$ 是凸的，在 $(1,+\infty)$ 是凹的.

因 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}=\infty$，故 $x=1$ 是一条铅直渐近线；

又 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-2x+2}{x(x-1)}=1$，

$$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-kx]=\lim_{x\to\infty}(\frac{x^2-2x+2}{x-1}-x)=\lim_{x\to\infty}\frac{-x+2}{x-1}=-1,$$

故 $y=x-1$ 是一条斜渐近线.

所以，渐近线有 $x=1,y=x-1$.

四、$\because \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(2n+3)x^{2(n+1)}}{(n+1)!}\cdot\dfrac{n!}{(2n+1)x^{2n}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x|^2}{n+1}=0<1$，

所以原级数的收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$.

设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n!}x^{2n}$，则

$$\int_0^x S(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}=x[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}-1]=x(e^{x^2}-1),$$

所以 $S(x)=[x(e^{x^2}-1)]'=2x^2e^{x^2}+e^{x^2}-1$.

五、$S=\int_1^2(2x-x^2)dx+\int_2^3(x^2-2x)dx=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=2$；

$V=\int_1^3\pi y^2dx=\int_1^3\pi(x^2-2x)^2dx=\frac{46}{15}\pi$.

六、1.

$\because\frac{2x^5+11x^4+28x^3+39x^2+32x+13}{2x^3+7x^2+8x+3}=x^2+2x+3+\frac{-x^2+2x+4}{2x^3+7x^2+8x+3}$,

设$\frac{-x^2+2x+4}{2x^3+7x^2+8x+3}=\frac{-x^2+2x+4}{(x+1)^2(2x+3)}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{(x+1)^2}+\frac{D}{2x+3}$,

由待定系数法可得：$A=2,B=1,D=-5$,

$\therefore$ **原式** $=\int[x^2+2x+3+\frac{2}{x+1}+\frac{1}{(x+1)^2}-\frac{5}{2x+3}]dx$

$$=\frac{1}{3}x^3+x^2+3x+2\ln|x+1|-\frac{1}{x+1}-\frac{5}{2}\ln|2x+3|+C.$$

2. $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=2\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}d\sqrt{x}=2\int_{\frac{1}{2}}^1\arcsin\sqrt{x}d\arcsin\sqrt{x}$

$$=(\arcsin\sqrt{x})^2\Big|_{\frac{1}{2}}^1=\frac{3\pi^2}{16}.$$

七、依题意，有$0<1-\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}}<\frac{a_{n+1}-a_n}{a_1}$,

由于$\{a_n\}$单调有界，故$\lim_{n\to\infty}a_n=a$存在.

对于级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$，有$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_1)=a-a_1$，

由级数收敛的定义知，$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$收敛，从而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_1}$收敛.

由比较判别法知，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$收敛.

八、1．设$F(x)=x^2f(x)$，则$F(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且

$F(0)=F(1)=0$，由罗尔定理至少存在一点$\eta\in(0,1)$使$F'(\eta)=0$，

即$2\eta f(\eta)+\eta^2f'(\eta)=0$，即$\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$.

2. 当$-2<t<2$时，$\int_0^t ydt=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{2^n}=\frac{\frac{t}{2}}{1-\frac{t}{2}}=\frac{t}{2-t}$，

从而$y=(\frac{t}{2-t})'=\frac{2}{(2-t)^2}$，

于是$\frac{dx}{dt}=\frac{t}{(2-t)^2}$，$\frac{dy}{dt}=\frac{4}{(2-t)^3}$，

所以$\frac{dy}{dx}=\frac{4}{(2-t)t}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{8(t-1)}{t^3}$.

考试试题(七)参考答案

一、1. 因为 $f(0+0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{x}{2}}{ax}=\dfrac{1}{2a}$，$f(0-0)=f(0)=b$，由

$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续有 $\dfrac{1}{2a}=b$，所以 $ab=\dfrac{1}{2}$；

2. 因为 $\dfrac{dy}{dx}=e^{3x}$，则 $\dfrac{dx}{dy}=e^{-3x}$，所以 $\dfrac{d^2x}{dy^2}=e^{-3x}(-3\dfrac{dx}{dy})=-3e^{-3x}\cdot e^{-3x}=-\dfrac{3}{e^{6x}}$；

3. 解法 1：因为 $f'(x)=-\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$，$f''(x)=-\dfrac{2}{(1+x^2)^2}+\dfrac{8x^2}{(1+x^2)^3}$，

$f'''(x)=\dfrac{24x}{(1+x^2)^3}-\dfrac{48x^3}{(1+x^2)^4}$，所以 $f'''(0)=0$.

解法 2：$\because f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4+\cdots+R_n(x)$，由 $\dfrac{f'''(0)}{3!}=0$，得

$f'''(0)=0$.

4． 因为 $f(x)=(x^2\sin x)'=2x\sin x+x^2\cos x$，所以

$\int f'(x)dx=f(x)+C=2x\sin x+x^2\cos x+C$；

5. $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^2}dx=\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{(\ln x)^2}d\ln x=-\dfrac{1}{\ln x}\Big|_e^{+\infty}=1$；

6. 傅里叶级数在 $x=0$ 处的和收敛于 $\dfrac{f(0+0)+f(0-0)}{2}=\dfrac{1+(-1)}{2}=0$.

二、1. $\text{原式}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x}{x}+\lim\limits_{x\to 0}x\cos\dfrac{1}{x}=2+0=2$.

2．函数在 $x=-1,x=0$ 处没有定义.

因为 $\lim\limits_{x\to -1}f(x)=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-1}{|x|(x+1)}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x-1}{|x|}=-2$，所以 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的第一类的可去间断点；

又因为 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-1}{|x|(x+1)}=\infty$，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类的无穷间断点.

三、见教材. 辅助函数的设法不唯一.

四、1．因 $y'=3ax^2+2bx+c$， $y''=6ax+2b$，依题意得

$$\begin{cases}a+b+c=2\\3a+2b+c=1\\6a+2b=0\end{cases},$$

解得 $a=1,b=-3,c=4$.

2．因为 $\ln y=-x+\dfrac{1}{3}[\ln(x+1)+\ln(x^2+2)-\ln(3-x^3)]$，

$$\frac{y'}{y}=-1+\frac{1}{3}[\frac{1}{x+1}+\frac{2x}{x^2+2}+\frac{3x^2}{3-x^3}],$$

所以，$y'=e^{-x}\sqrt[3]{\dfrac{(x+1)(x^2+2)}{3-x^3}}[-1+\dfrac{1}{3(x+1)}+\dfrac{2x}{3(x^2+2)}+\dfrac{x^2}{3-x^3}]$，

$$dy = e^{-x}\sqrt[3]{\frac{(x+1)(x^2+2)}{3-x^3}}[-1+\frac{1}{3(x+1)}+\frac{2x}{3(x^2+2)}+\frac{x^2}{3-x^3}]dx$$.

五、因 $V_x = \int_0^a \pi(x^{\frac{1}{3}})^2 dx = \frac{3}{5}\pi a^{\frac{5}{3}}$，$V_y = 2\pi\int_0^a x\cdot x^{\frac{1}{3}}dx = \frac{6}{7}\pi a^{\frac{7}{3}}$，

由 $V_y = 10V_x$ 得 $a = 7\sqrt{7}$.

六、存在性：$f'(x) = 2x\ln(1+x^2)$，$x = 0$ 使得 $f'(x) = 0$；

唯一性；$f''(x) = 2\ln(1+x^2)+\frac{4x^2}{1+x^2} > 0$，从而 $f'(x)$ 单调递增，$f'(x) = 0$ 至多存在一个零点.

因此 $f'(x)$ 只有一个零点.

七、1. $$\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}\arcsin\frac{x}{2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{x}{2})^2}\arcsin\frac{x}{2}}d(\frac{x}{2})$$

$$= \int \frac{1}{\arcsin\frac{x}{2}}d(\arcsin\frac{x}{2}) = \ln\left|\arcsin\frac{x}{2}\right| + C$$；

2．因 $f(x) = x-[x]$ 是周期为 1 的可积函数，从而

$$\int_{-2}^{10}(x-[x])dx = 12\int_0^1(x-[x])dx = 12\int_0^1 xdx = 6$$.

八、$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3+(x-3)} = \frac{1}{3}\frac{1}{1+\frac{x-3}{3}} = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{x-3}{3})^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n$$，

由 $-1<\frac{x-3}{3}<1$ 得 $0<x<6$，又当 $x=0$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}$，发散；

当 $x=6$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3}$ 发散，因此幂级数的收敛域为 $(0,6)$.

考试试题(八)参考答案

一、1. 因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{4}ax^2}{x^2}=-\dfrac{1}{4}a=1$，所以 $a=-4$；

2. 运用夹逼准则，因为

$$1\le\frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}=\frac{1!+2!+\cdots+(n-3)!+(n-2)!+(n-1)!+n!}{n!}$$

$$\le\frac{\overbrace{1+1+\cdots+1}^{n-2\text{个}1}}{n(n-1)}+\frac{1}{n}+1=\frac{n-2}{n(n-1)}+\frac{1}{n}+1=\frac{2n-3}{n(n-1)}+1$$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}[\dfrac{2n-3}{n(n-1)}+1]=1$，

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}=1$；

3. 因为 $f(x)=2^x=e^{x\ln 2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x\ln 2)^n}{n!}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(\ln 2)^n}{n!}x^n$，所以 x^n 的系数是 $\dfrac{(\ln 2)^n}{n!}$；

4. 因为 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{t^2-1}{t^2+1}=1-\dfrac{2}{t^2+1}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{4t}{3(t^2+1)^3}$，可得：当 $t<0$ 时，$\dfrac{d^2y}{dx^2}<0$，

曲线是凸的。当 $t<0$ 时，考虑 $x=t^3+3t+1$，$\dfrac{dx}{dt}=3t^2+3>0$，函数 $x(t)$ 单

调递增，且 $x(0)=1$，

$$\lim_{t\to-\infty}x(t)=\lim_{t\to-\infty}(t^3+3t+1)=\lim_{t\to-\infty}t^3(1+\frac{3}{t^2}+\frac{1}{t^3})=-\infty$$，

所以曲线向上凸的 x 的取值范围是 $(-\infty,1)$或$(-\infty,1]$；

5. 令 $x=\frac{1}{t}$ 并整理化简得，$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}=\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$，所以

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}=\frac{1}{2}[\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}+\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}]$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\frac{1}{2}\arctan x\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{4}$$；

6. 因为 $|6-2\pi|<2$，所以 $S(6)=S(6-2\pi)=f(6-2\pi)=6-2\pi$.

二、当 $|x|<1$ 时，有 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=ax^2+bx$；

当 $|x|>1$ 时，有 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=\frac{1}{x}$；

又 $f(-1)=\frac{a-b-1}{2}$；$f(1)=\frac{a+b+1}{2}$；

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x<-1\\ \dfrac{a-b-1}{2}, & x=-1\\ ax^2+bx, & -1<x<1\\ \dfrac{a+b+1}{2}, & x=1\\ \dfrac{1}{x}, & x>1\end{cases}$$

于是 .

而 $f(-1-0)=\lim\limits_{x\to -1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to -1^-}\dfrac{1}{x}=-1$，

$f(-1+0)=\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to -1^+}(ax^2+bx)=a-b$，

由 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处连续，有 $-1=a-b=\dfrac{a-b-1}{2}$，即 $a-b=-1$；

同理 $f(1+0)=\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1}{x}=1$，

$f(1-0)=\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}(ax^2+bx)=a+b$，

由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，有 $1=a+b=\dfrac{a+b+1}{2}$，即 $a+b=1$；

解得 $a=0,\ b=1$.

三、由 $f'(t)=a^t\ln a-a=0$，得唯一驻点 $t(a)=1-\dfrac{\ln\ln a}{\ln a}$.

考察函数 $t(a)=1-\dfrac{\ln\ln a}{\ln a}$ 在 $a>1$ 时的最小值：

令 $t'(a)=-\dfrac{\frac{1}{a}-\frac{1}{a}\ln\ln a}{\ln^2 a}=-\dfrac{1-\ln\ln a}{a\ln^2 a}=0$，得唯一驻点 $a=e^e$.

当 $a<e^e$ 时，$t'(a)<0$；当 $a>e^e$ 时，$t'(a)>0$；因此 $t(e^e)=1-\dfrac{1}{e}$ 为极小值，

从而是最小值.

四、1. $f(x)=\int_{x^2}^{x}\dfrac{\sin(xt)}{t}dt\overset{u=xt}{=\!=\!=}\int_{x^3}^{x^2}\dfrac{\sin u}{u}du$，由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_{x^3}^{x^2}\frac{\sin u}{u}du}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2x\sin x^2}{x^2}-\frac{3x^2\sin x^3}{x^3}}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^2}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{3\sin x^3}{2x^2}=1.$$

2.（解法 1）令 $x=\tan t$，则有 $\int\dfrac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\int e^t\cos t dt$，

而 $\int e^t\cos t dt=e^t\cos t+\int e^t\sin t dt=e^t(\cos t+\sin t)-\int e^t\cos t dt$，

所以 $\int e^t\cos t dt=\dfrac{1}{2}e^t(\cos t+\sin t)+C$，

$$\int\frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\frac{1}{2}e^{\arctan x}(\cos\arctan x+\sin\arctan x)+C$$

从而

$$=\frac{(1+x)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C.$$

（解法 2）直接两次分部积分：

$$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int e^{\arctan x} d(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}) = \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} d(e^{\arctan x})$$

$$= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx \quad ,$$

$$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d(e^{\arctan x}) = \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int e^{\arctan x} d(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}})$$

$$= \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx \quad ,$$

两式相加可得 $$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \frac{(1+x)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C \quad .$$

五、（1）设切点横坐标为 x_0，则曲线 $y = \ln x$ 在点 $(x_0, \ln x_0)$ 处的切线方程是

$$y = \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x - x_0)$$ ．由切线过原点知 $\ln x_0 - 1 = 0$，从而 $x_0 = e$，

所以切线方程为 $y = \frac{x}{e}$.

平面图形 D 的面积 $A = \int_0^1 (e^y - ey)dy = \frac{e}{2} - 1$；

或者 $A = \int_0^e \frac{x}{e}dx - \int_1^e \ln x dx = \frac{e}{2} - 1$；

或者 $A = \int_0^1 \frac{x}{e}dx + \int_1^e (\frac{x}{e} - \ln x)dx = \frac{e}{2} - 1$.

（2）旋转体体积 $V=\frac{1}{3}\pi e^2-\int_0^1\pi(e-e^y)^2dy=\frac{\pi}{6}(5e^2-12e+3)$；

或者 $V=\int_0^1\pi[(e-ey)^2-(e-e^y)^2]dy=\frac{\pi}{6}(5e^2-12e+3)$；

或者柱壳法 $V=\frac{1}{3}\pi e^2-\int_1^e 2\pi(e-x)\ln x dx=\frac{\pi}{6}(5e^2-12e+3)$.

六、因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)(2n+1)+1}{(n+1)(2n+1)}\cdot\frac{n(2n-1)}{n(2n-1)+1}=1$，所以收敛区间为 $(-1,1)$.

设和函数为

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+\frac{1}{n(2n-1)}\right]x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$$

，

记 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)}x^{2n},x\in(-1,1)$，$S(0)=0$，

则 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1},x\in(-1,1)$，$S'(0)=0$，

$$S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2},x\in(-1,1)$$

，

所以 $S'(x)=\int_0^x S''(t)dt=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}dt=\arctan x$，

$$S(x)=\int_0^x S'(t)dt=\int_0^x \arctan t dt=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2),$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}=\frac{x^2}{1+x^2},x\in(-1,1)$,

故和函数 $f(x)=2S(x)+\frac{x^2}{1+x^2}=2x\arctan x-\ln(1+x^2)+\frac{x^2}{1+x^2},x\in(-1,1)$.

七、因为 $\lim_{x\to+\infty}y=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\frac{1}{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}$,

$$\lim_{x\to-\infty}y=\lim_{x\to-\infty}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\frac{1}{-\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi},$$

所以 $y=\frac{2}{\pi}$ 和 $y=-\frac{2}{\pi}$ 是水平渐近线.

又 $\lim_{x\to1}y=\lim_{x\to1}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\lim_{x\to1}\frac{(x+3)e^{\frac{1}{x}}}{(x+1)\arctan x}=\frac{8e}{\pi}$,

$$\lim_{x\to-1}y=\lim_{x\to-1}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\lim_{x\to-1}\frac{(x+3)e^{\frac{1}{x}}}{(x+1)\arctan x}=\infty,$$

$$\lim_{x\to0^+}y=\lim_{x\to0^+}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\lim_{x\to0^+}\frac{(x+3)e^{\frac{1}{x}}}{(x+1)\arctan x}=\infty,$$

所以 $x=0$ 和 $x=-1$ 是铅直渐近线.

八、设 $F(t)=\int_a^t[f(t)-f(x)]dx-3\int_t^b[f(x)-f(t)]dx,t\in[a,b]$,

则$F(t)$在$[a,b]$上连续，且由$f'(t)>0$，可得当$a<t<b$时，$f(a)<f(t)<f(b)$.

所以$F(a)=-3\int_a^b[f(x)-f(a)]dx<0$，$F(b)=\int_a^b[f(b)-f(x)]dx>0$，

由零点定理知，至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$F(\xi)=0$，

即$\int_a^\xi[f(\xi)-f(x)]dx=3\int_\xi^b[f(x)-f(\xi)]dx$.

又$F'(t)=[f(t)\int_a^t dx-\int_a^t f(x)dx-3\int_t^b f(x)dx+3f(t)\int_t^b dx]'$

$=[f(t)(t-a)-\int_a^t f(x)dx-3\int_t^b f(x)dx+3f(t)(b-t)]'$

$=f'(t)(t-a)+f(t)-f(t)+3f(t)+3f'(t)(b-t)-3f(t)$

$=f'(t)[(t-a)+3(b-t)]>0,\quad a<t<b$.

即$F(t)$在(a,b)内严格单调递增，故$F(t)=0$的根唯一，即存在唯一点$\xi\in(a,b)$

使得$F(\xi)=0$，即$\int_a^\xi[f(\xi)-f(x)]dx=3\int_\xi^b[f(x)-f(\xi)]dx$.

考试试题(九)参考答案

一、1.因为 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\cos t}{1+e^t}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}(\frac{\cos t}{1+e^t})}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\sin t\cdot(1+e^t)-\cos t\cdot e^t}{(1+e^t)(1+e^t)^2}$，

所以 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\left.\frac{-\sin t\cdot(1+e^t)-\cos t\cdot e^t}{(1+e^t)(1+e^t)^2}\right|_{t=0}=\frac{-1}{2\cdot 2^2}=-\frac{1}{8}$.

2. 因为 $f(x)=x^2\cdot e^{x\ln 2}=x^2\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x\ln 2)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 2)^n}{n!}x^{n+2}$，所以有

$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}$，从而 $f^{(n)}(0)=n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$.

3. 因为 $k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{x(2x+1)}=\frac{1}{2}$，

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}(\frac{x^2}{2x+1}-\frac{1}{2}x)=\lim_{x\to\infty}\frac{-x}{2(2x+1)}=-\frac{1}{4},$$

所以斜渐近线方程为 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$.

4. 因为 $\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}[\frac{1}{1+(\frac{i}{n})^2}]\cdot\frac{1}{n}$

$=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x\Big|_0^1=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$.

5. $l=\int_0^{\pi}\sqrt{r^2+r'^2}d\theta=\int_0^{\pi}\sqrt{e^{2\theta}+e^{2\theta}}d\theta=\int_0^{\pi}\sqrt{2}e^{\theta}d\theta=\sqrt{2}e^{\theta}\Big|_0^{\pi}=\sqrt{2}(e^{\pi}-1)$.

6. 因为 $b_3=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin 3x dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi x+x^2)\sin 3x dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\pi x\sin 3x dx$

$=-\frac{2}{3}\int_0^{\pi}x d\cos 3x=-\frac{2}{3}[x\cos 3x|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos 3x dx]=\frac{2}{3}\pi$.

二、（解法 1） $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$

$=x+a[x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)]+bx[x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)]$

$=(1+a)x+(-\frac{a}{2}+b)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)$ ，

因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小，所以

$\begin{cases}1+a=0\\-\frac{a}{2}+b=0\\\frac{a}{3}=k\end{cases}$ ，即 $\begin{cases}a=-1\\b=-\frac{1}{2}\\k=-\frac{1}{3}\end{cases}$.

（解法 2）由题意可知 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=1$ ，

而 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+\frac{a}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}=1$ ，可得 $a=-1$.

再由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+\frac{a}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1}{(1+x)^2} + 2b\cos x - bx\sin x}{6kx} = 1$$，可得 $b = -\frac{1}{2}$.

再由 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\dfrac{1}{(1+x)^2} - \cos x + \dfrac{1}{2}x\sin x}{6kx} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{-\dfrac{2}{(1+x)^3} + \dfrac{3}{2}\sin x + \dfrac{1}{2}x\cos x}{6k} = 1$，

可得 $k = -\frac{1}{3}$.

三、（1）当 $x \neq 0$ 时，

$$f'(x) = \frac{x[g'(x) + e^{-x}] - g(x) + e^{-x}}{x^2} = \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}$$，

当 $x = 0$ 时，由导数定义及洛必达法则，有

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2}$$，

所以 $$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}, & x \neq 0 \\ \dfrac{g''(0) - 1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$.

（2）当 $x \neq 0$ 时，因为 $g(x)$ 有二阶连续导数，根据连续函数的运算性质可知

$f'(x)$ 连续；

当 $x = 0$ 时，由于

$$= \lim_{x\to 0} \frac{g'(x) + xg''(x) - g'(x) + e^{-x} - (x+1)e^{-x}}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{xg''(x) - xe^{-x}}{2x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2} = f'(0),$$

$f'(x)$ 也连续. 总之， $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上都连续.

$$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}$$

四、（方法 1）方程 $y\ln y - x + y = 0$ 两边对 x 求导，得 $y'\ln y + y\frac{y'}{y} - 1 + y' = 0$，

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{2+\ln y}, \Rightarrow y'' = -\frac{y'}{y(2+\ln y)^2} = -\frac{1}{y(2+\ln y)^3},$$

因为 $y = y(x)$ 是连续的，根据极限的保号性知，存在 $\delta > 0$，使得当

$x \in (1-\delta, 1+\delta)$ 时，有 $y(x) > \frac{1}{2}$，于是当 $x \in (1-\delta, 1+\delta)$ 时，有

$y'' = -\frac{1}{y(2+\ln y)^3} < 0$，所以曲线 $y = y(x)$ 在 $(1,1)$ 附近是凸的.

（方法 2）方程 $y\ln y - x + y = 0$ 两边对 x 求导，得 $y'\ln y + y\frac{y'}{y} - 1 + y' = 0$，

即 $y'(2+\ln y)=1$，$y'(1)=\frac{1}{2}$，

上式两边再对 x 求导，得 $y''(2+\ln y)+\frac{(y')^2}{y}=0$，$y''(1)=-\frac{1}{8}<0$，

所以曲线 $y=y(x)$ 在 $(1,1)$ 附近是凸的.

五、（解法 1）令 $u=\sin^2 x$，则 $\sin x=\sqrt{u}$，$x=\arcsin\sqrt{u}$，

从而 $f(u)=\frac{\arcsin\sqrt{u}}{\sqrt{u}}$，于是

$$\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)dx=\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx=\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}dx$$

$$=-2\int\arcsin\sqrt{x}d\sqrt{1-x}=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\int\sqrt{1-x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}dx$$

$$=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+\int\frac{1}{\sqrt{x}}dx=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C.$$

（解法 2）令 $x=\sin^2 t$，则

$$\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)dx=\int\frac{\sin t}{\cos t}\cdot f(\sin^2 t)\cdot 2\sin t\cos tdt=\int\frac{\sin t}{\cos t}\cdot\frac{t}{\sin t}\cdot 2\sin t\cos tdt$$

$$=2\int t\sin tdt=-2\int td\cos t=-2t\cos t+2\sin t+C=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C.$$

六、（1）$V_1=4\pi\int_a^2 x^4dx=\frac{4}{5}\pi x^5\Big|_a^2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)$，

$V_2 = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi\int_0^{2a^2} \frac{y}{2}dy = 2\pi a^4 - \frac{\pi}{4}y^2\Big|_0^{2a^2} = \pi a^4$，

或 $V_2 = 2\pi\int_0^a x \cdot 2x^2 dx = \pi x^4\Big|_0^a = \pi a^4$（柱壳法）.

（2）$V = V_1 + V_2 = \frac{4}{5}\pi(32 - a^5) - \pi a^4$，令 $\frac{dV}{da} = 4\pi a^3(1-a) = 0$，解得驻点 $a = 1$，

当 $0 < a < 1$ 时，$\frac{dV}{da} > 0$，V 单调上升；当 $a > 1$ 时，$\frac{dV}{da} < 0$，V 单调下降.

因此 $a = 1$ 是 V 的唯一极值点且是极大值点，所以是 V 的最大值点，

$\max V = \frac{129\pi}{5}$.

七、$y = \ln(1 - x - 2x^2) = \ln[(1+x)(1-2x)] = \ln(1+x) + \ln(1-2x)$，

因为 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$，收敛区间为 $(-1,1)$；

$\ln(1-2x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(-2x)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{-2^n}{n}x^n$，收敛区间为 $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$.

于是 $\ln(1-x-2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty}[(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + \frac{-2^n}{n}x^n] = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1} - 2^n}{n}x^n$，

收敛区间为 $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$.

八、（证法 1） $F'(x)=\frac{1}{x-a}f(x)-\frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x f(t)dt$

$=\frac{1}{x-a}[f(x)-\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt]$，

由积分中值定理，存在 $\xi\in[a,x]$，使 $f(\xi)=\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$，

所以 $F'(x)=\frac{1}{x-a}[f(x)-f(\xi)]$.

又在 (a,b) 内 $f'(x)\le 0$，故当 $x\ge\xi$ 时 $f(x)\le f(\xi)$，而 $\frac{1}{x-a}>0$，所以

$F'(x)\le 0$.

（证法 2） $F'(x)=\frac{1}{x-a}f(x)-\frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x f(t)dt=\frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x[f(x)-f(t)]dt$，

在 (a,b) 内 $f'(x)\le 0$，故当 $t\in[a,x]$ 时，$f(x)-f(t)\le 0$，$\int_a^x[f(x)-f(t)]dt\le 0$，

而 $\frac{1}{(x-a)^2}>0$，所以 $F'(x)\le 0$.

考试试题(十)参考答案

一、1.因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+ax^2}-1}{\cos x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{x^2}{2}}=-\dfrac{2}{3}a=1$，所以 $a=-\dfrac{3}{2}$.

2. 因为 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3+3t^2}{2t}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{3(t^2-1)}{4t^3}$，令 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{3(t^2-1)}{4t^3}=0$，得 $t=1,t=-1$

（舍去），所以经判别可得拐点是 $(1,4)$.

3. 因为 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\dfrac{1}{n}$

$=\int_0^1\dfrac{1}{1+x}dx=\ln(1+x)\big|_0^1=\ln 2$

4. 因为 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x}{x+1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=\infty$，所以 $x=-1$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

5. $l=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+y^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\tan^2 x}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x dx=\ln|\sec x+\tan x|\big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2})=\dfrac{1}{2}\ln(3+2\sqrt{2})$

6. $S(14)=S(14-4\pi)=f(14-4\pi)=\dfrac{\pi-(14-4\pi)}{2}=\dfrac{5\pi-14}{2}$.

二、因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处必连续.

又 $f(0)=0$，$f(0-0)=\lim\limits_{x\to 0^-}(a+bx)=a$，

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}]=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{2x(1+x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2},$$

由 $f(0)=f(0-0)=f(0+0)$，可得 $a=\frac{1}{2}$.

又 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{a+bx-a}{x}=b$，

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}-\frac{1}{2}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-2\ln(1+x)-x\ln(1+x)}{2x^2\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-2\ln(1+x)-x\ln(1+x)}{2x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-2[x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)]-x[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)]}{2x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{2x^3}=-\frac{1}{12}$$ （也可用洛必达法则得到），

由 $f'_-(0)=f'_+(0)$，可得 $b=-\frac{1}{12}$.

三、解：设圆锥的底圆半径为r，高为h，体积为V，

则$2\pi r = R\theta$，$h = \sqrt{R^2 - r^2}$，可得

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi r^2\sqrt{R^2 - r^2} = \frac{R^3}{24\pi^2}\theta^2\sqrt{4\pi^2 - \theta^2} = \frac{R^3}{24\pi^2}\sqrt{4\pi^2\theta^4 - \theta^6},$$

$0 < \theta < 2\pi$.

记$f(\theta) = 4\pi^2\theta^4 - \theta^6$，令$f'(\theta) = 16\pi^2\theta^3 - 6\theta^5 = 0$，得$\theta = \sqrt{\frac{8}{3}\pi^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$，

又$f''(\theta) = 48\pi^2\theta^2 - 30\theta^4 = 2\theta^2(24\pi^2 - 15\theta^2)$，$f''(\sqrt{\frac{8}{3}\pi^2}) = -\frac{(16\pi)^2}{3} < 0$，

所以，$\theta = \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$为唯一的极大值点，故为取得最大值的点.

四、1．解：因为$f(x) = (\frac{\sin x}{x})' = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2}$，于是

$$f(2x) = \frac{2x\cos 2x - \sin 2x}{4x^2},$$

$\int f(x)dx = \frac{\sin x}{x} + C_1$，$\int f(2x)d2x = \frac{\sin 2x}{2x} + C_1$

所以，$\int xf'(2x)dx = \frac{1}{2}\int xdf(2x) = \frac{1}{2}xf(2x) - \frac{1}{2}\int f(2x)dx$

$$= \frac{1}{2}xf(2x) - \frac{1}{2}\int f(2x)dx = \frac{1}{2}xf(2x) - \frac{1}{4}\int f(2x)d2x$$

$$= \frac{2x\cos 2x - \sin 2x}{8x} - \frac{\sin 2x}{8x} + C = \frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{4x}\sin 2x + C.$$

四、2．解：$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx + \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx$，

令 $x = -t$，$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t}{1+e^{t}}dt = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}dx$，

所以，$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}dx + \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx$

$$= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}dx + \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^2 x}{1+e^{x}}dx = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+e^x)\sin^2 x}{1+e^{x}}dx$$

$$= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

五、解：$S = \int_1^2 (2x - x^2)dx + \int_2^3 (x^2 - 2x)dx = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$；

$$V = \int_1^2 2\pi x(2x - x^2)dx + \int_2^3 2\pi x(x^2 - 2x)dx = \frac{11}{6}\pi + \frac{43}{6}\pi = 9\pi.$$

六、解：依题意，当 $t = 0$ 时，$x = 3$，$y = 1$.

由 $x = 3t^2 + 2t + 3$ 得：$x'(t) = 2(3t + 1)$，$x'(0) = 2$，

由 $e^y \sin t - y + 1 = 0$ 两边对 t 求导得：$y'(t) = \frac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t}$，$y'(0) = e$，

于是 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}=\dfrac{e^y\cos t}{2(3t+1)(1-e^y\sin t)}=\dfrac{e^y\cos t}{2(3t+1)(2-y)}$，

所以 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\dfrac{e^y\cos t}{2(3t+1)(2-y)}\right|_{t=0}=\dfrac{e}{2}$；

又 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{e^y\cos t}{2(3t+1)(2-y)}\right)}{x'(t)}$

$=\dfrac{(3t+1)(2-y)[e^y y'(t)\cos t-e^y\sin t]-e^y\cos t[3(2-y)-(3t+1)y'(t)]}{4(3t+1)^3(2-y)^2}$，

所以 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\dfrac{e(2e-3)}{4}$.

七、1．解：记 $u_n=(-1)^n\dfrac{1}{n+a}$，显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为交错级数.

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+a}$，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{n+a}}{\dfrac{1}{n}}=1>0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散.

又 $\dfrac{1}{n+a}>\dfrac{1}{(n+1)+a}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+a}=0$，原级数为 Leibniz 型级数，故原级数收敛，

所以原级数条件收敛.

七、2．解：因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(2n-1)x^2}{2n+1}\right|=x^2$，

当 $x^2<1$，即 $-1<x<1$ 时，原级数绝对收敛，当 $x^2>1$ 时，原级数发散，因此幂级数

的收敛半径 $R=1$.

当 $x=\pm 1$ 时，幂级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}$，由 Leibniz 判别法知，此级数收敛. 故原级数的收敛域为 $[-1,1]$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{2n-1}=x\cdot\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$，

令 $g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$，$g(0)=0$，

则 $g'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^{n-1}=\frac{1}{1+x^2}$，$x\in(-1,1)$，

故 $g(x)=\int_0^x\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x$，

由于 $g(x)$ 在 $x=\pm 1$ 上是连续的，所以 $g(x)$ 在收敛域 $[-1,1]$ 上是连续的.

所以，$S(x)=x\arctan x$，$x\in[-1,1]$.

八、证：设 $g(x)=f(x)-x$，则 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 内连续，又 $g(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}>0$，

$g(1)=-1<0$，故由闭区间上连续函数的零点定理知，存在 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$ 使得

$g(\eta)=f(\eta)-\eta=0$，

又 $g(0)=0$，则 $g(x)$ 在 $(0,\eta)$ 上满足 Rolle 定理的条件，至少存在一点

$\xi \in (0,\eta) \subset (0,1)$，使得 $g'(\xi) = 0$，从而 $f'(\xi) = 1$.

考试试题（十一）参考答案

一、1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+2x)^{3x}-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{3x\ln(1+2x)}-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x\ln(1+2x)}{x^2}=6$.

2．因为 $f(x)=x^2\ln(1-x)=x^2\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(-x)^{n+1}}{n+1}=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+3}}{n+1}$，

所以，由 $\dfrac{f^{(5)}(0)}{5!}=-\dfrac{1}{3}$，得 $f^{(5)}(0)=-\dfrac{5!}{3}=-40$.

3．因为 $f(x)=(x\ln x)'=1+\ln x$，$\int f(x)dx=x\ln x+C_1$，

所以 $\int xf'(x)dx=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx=x(1+\ln x)-x\ln x+C$

$=x+C$.

4．将 $\int_0^{x^3}f(t)dt=x$ 两边对 x 求导得，$3x^2f(x^3)=1$，令 $x^3=8$，得 $x=2$，

从而可得 $f(8)=\dfrac{1}{12}$.

5. $s=\int_0^1\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt=\int_0^1\sqrt{(\dfrac{1}{1+t^2})^2+(\dfrac{t}{1+t^2})^2}dt=\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}dt$

$=\ln(t+\sqrt{1+t^2})\Big|_0^1=\ln(1+\sqrt{2})$.

6. $s(2\pi)=s(0)=\dfrac{f(0+0)+f(0-0)}{2}=\dfrac{1}{2}[\dfrac{0}{\pi}+\dfrac{\pi^2}{\pi}]=\dfrac{\pi}{2}$.

二、 解：函数 $f(x)=\dfrac{x+1}{\ln|x|}$ 的定义域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$，因函数在 $x=-1,0,1$ 处无定义，则其间断点为 $x=-1,0,1$.

由初等函数的连续性知，函数 $f(x)$ 的连续区间为

$(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$.

因为 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x+1}{\ln|x|}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x+1}{\ln(-x)}\overset{x+1=t}{=\!=}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t}{\ln(1-t)}=-1$，所以 $x=-1$ 是函数的第一类可去间断点；

又 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+1}{\ln|x|}=0$，所以 $x=0$ 是函数的第一类可去间断点；

且 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x+1}{\ln|x|}=\infty$，所以 $x=1$ 是函数的第二类无穷间断点.

三、1. 解：对函数两边取对数，则 $\ln y=(\ln x)^2-x\ln(\ln x)$，

两边求微分得，

则有 $dy=\dfrac{(x)^{\ln x}}{(\ln x)^x}(\dfrac{2\ln x}{x}-\ln\ln x-\dfrac{1}{\ln x})dx$.

三、2. 解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{[g^2(x)+h^2(x)]'}{2\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}}=\dfrac{2g(x)g'(x)+2h(x)h'(x)}{2\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}}$

$=\dfrac{g(x)g'(x)+h(x)h'(x)}{\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}}$.

四、解：（1）$S=\int_0^1\frac{1}{2x+1}dx=\frac{1}{2}\ln(2x+1)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 3$.

（2）$V_y=2\pi\int_0^1 xydx=2\pi\int_0^1\frac{x}{2x+1}dx=\pi\int_0^1(1-\frac{1}{2x+1})dx$

$=\pi-\frac{\pi}{2}\ln(2x+1)\Big|_0^1=\pi-\frac{\pi}{2}\ln 3$.

或者 $V_y=\pi\int_{\frac{1}{3}}^1 x^2(y)dy+\pi\cdot 1\cdot\frac{1}{3}=\pi\int_{\frac{1}{3}}^1\frac{1}{4}(\frac{1}{y}-1)^2dy+\frac{\pi}{3}$

$=\pi\int_{\frac{1}{3}}^1\frac{1}{4}(\frac{1}{y^2}-\frac{2}{y}+1)dy+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{4}(-\frac{1}{y}-2\ln y+y)\Big|_{\frac{1}{3}}^1+\frac{\pi}{3}$

$=\frac{\pi}{4}(\frac{8}{3}-2\ln 3)+\frac{\pi}{3}=\pi-\frac{\pi}{2}\ln 3$.

五、1. 解：

$\int\frac{3x-2}{x^2-4x+5}dx=\int\frac{\frac{3}{2}(2x-4)+4}{x^2-4x+5}dx=\frac{3}{2}\int\frac{d(x^2-4x+5)}{x^2-4x+5}+\int\frac{4d(x-2)}{(x-2)^2+1}$

$=\frac{3}{2}\ln(x^2-4x+5)+4\arctan(x-2)+C$.

五、2. 解：$\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\sin^2 x+4\cos^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\tan^2 x+4}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{4+3\tan^2 x}d\tan x=\frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{4+(\sqrt{3}\tan x)^2}d(\sqrt{3}\tan x)$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\sqrt{3}\tan x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}\arctan\frac{3}{2}.$$

六、解：$$f(x) = \frac{x}{(x-1)(x-2)} = x(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}) = x(-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}} + \frac{1}{1-x})$$，

因为$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1,1)$，

所以，$f(x) = x[-\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x}{2})^n + \sum_{n=0}^{\infty}x^n] = \sum_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{2^{n+1}})x^{n+1}$，

由$\begin{cases} -1 < \frac{x}{2} < 1 \\ -1 < x < 1 \end{cases}$，得$-1 < x < 1$，

当$x = -1$时，得数项级数$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(1-\frac{1}{2^{n+1}})$发散，

当$x = 1$时，得数项级数$\sum_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{2^{n+1}})$发散，

从而所求收敛域为$(-1,1)$.

七、解：（1）函数的定义域为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

$f'(x) = \frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}$，$f''(x) = \frac{8}{(x-1)^3}$，

令$f'(x) = 0$，得驻点$x = -1, x = 3$，列表可得

$f(x)$的单调增区间是：$(-\infty,-1),(3,+\infty)$，单调减区间是：$(-1,1),(1,3)$，

$f(x)$的凸区间是：$(-\infty,1)$，凹区间是：$(1,+\infty)$.

当$x=-1$时，取得极大值$f(-1)=-2$；当$x=3$时，取得极小值$f(3)=6$.

（2）因为$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+3}{x-1}=\infty$，故$x=1$为函数$f(x)$的铅直渐近线；

而$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+3}{x(x-1)}=1$，

$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-x]=\lim\limits_{x\to\infty}[\dfrac{x^2+3}{x-1}-x]=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+3}{x-1}=1$，

故$y=x+1$为函数$f(x)$的斜渐近线.

八、证：令$F(x)=f(x)e^{g(x)}$，可知$F(x)$在$[x_1,x_2]$上连续，在(x_1,x_2)内可导，

且$F(x_1)=f(x_1)e^{g(x_1)}=0$，$F(x_2)=f(x_2)e^{g(x_2)}=0$，即$F(x_1)=F(x_2)$，

即$F(x)$在$[x_1,x_2]$上满足罗尔定理的条件，

则至少存在一点$\xi\in(x_1,x_2)$，使$F'(\xi)=0$，

而$F'(x)=f'(x)e^{g(x)}+f(x)g'(x)e^{g(x)}=[f'(x)+f(x)g'(x)]e^{g(x)}$，

即$[f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)]e^{g(\xi)}=0$，

而$e^{g(\xi)}\neq0$，得$f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$.

考试试题（十二）参考答案

一、选择题

1.B；2.D；3.C；4.D.

二、填空题

1. $y=2$；2. $\frac{5}{2}$；3. 0；4. $\frac{1}{2}\ln|1+2\ln x|+C$.

三、1.**解**：利用奇偶对称性计算定积分，得

$$\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=4\int_0^1\frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=4\int_0^1(1-\sqrt{1-x^2})\mathrm{d}x$$

$$=4-4\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=4-\pi.$$

2. **解**：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\cos t-(\cos t-t\sin t)}{-\sin t+(\sin t+t\cos t)}=\tan t$，

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\sec^2 t}{-\sin t+(\sin t+t\cos t)}=\frac{\sec^2 t}{t\cos t}=\frac{\sec^3 t}{t}(\text{或}\frac{1}{t\cos^3 t}).$$

四、**解**：方法一：$\lim\limits_{x\to0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{a+2bx+\frac{1}{1+x}}{2xe^{x^2}+\sin x}=1$，

$\because\lim\limits_{x\to0}(2xe^{x^2}+\sin x)=0$，$\therefore\lim\limits_{x\to0}(a+2bx+\frac{1}{1+x})=0$，解得$a=-1$.

再由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{a+2bx+\frac{1}{1+x}}{2xe^{x^2}+\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2b-\frac{1}{(1+x)^2}}{2e^{x^2}+4x^2e^{x^2}+\cos x}=\frac{2b-1}{3}=1$，解得$b=2$.

方法二：由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{ax+bx^2+[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)]}{1+x^2+o(x^2)-[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)]}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{(a+1)x+(b-\frac{1}{2})x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}=1,$$

可得$a+1=0$，$b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，$\therefore a=-1,b=2$.

$$f(x)=\frac{1}{x}=\frac{1}{3+(x-3)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{x-3}{3}}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-3}{3}\right)^n$$

五、**解：**

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n$$，

由$-1<\dfrac{x-3}{3}<1$得：$0<x<6$．又当$x=0$时，级数为$\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{3}$发散；当$x=6$时，级数为$\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3}$发散．故收敛域为：$(0,6)$．

六、**解：**因$y'=-2x+4$，所以$y'(0)=4$，$y'(4)=-4$，

故抛物线在点$(0,0)$处的切线方程为$y=4x$，

在点$(4,0)$处的切线方程为$y=-4x+16$，两切线的交点是$(2,8)$．

故所求面积为$S=\int_0^2[4x-(-x^2+4x)]dx+\int_2^4[-4x+16-(-x^2+4x)]dx=\dfrac{16}{3}$．

七、1、**解：**因$\int_0^x(x-t)f(t)dt=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt=x(x-2)e^x+2x$，

方程两边对x求导有：$\int_0^x f(t)dt=(x^2-2)e^x+2$，

再对x求导得：$f(x)=(x^2+2x-2)e^x$．

2、**解：**令$f'(x)=x(x+4)e^x=0$，得$x=0,x=-4$，

因在$(-\infty,-4)$与$(0,+\infty)$内$f'(x)>0$，故单调递增区间为$(-\infty,-4)$与$(0,+\infty)$；

在$(-4,0)$内$f'(x)<0$，故单调递减区间为$(-4,0)$．

且$f(x)$的极大值为$f(-4)=6e^{-4}$，极小值为$f(0)=-2$．

八、**证：**$f(x)$在$[a,b]$满足拉格朗日中值定理的条件，故存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)\cdots\cdots\cdots\cdots(1)$$，

$f(x)$，$g(x)=e^x$在$[a,b]$上满足柯西中值定理的条件，故存在$\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{e^b-e^a}=\frac{f'(\eta)}{e^\eta}\cdots\cdots\cdots\cdots(2),$$

由(1)(2)两式可得：$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}$.

考试试题（十三）参考答案

一、填空题

1、22　　2、$\frac{\pi}{3}$　　3、$\frac{\pi^2}{2}$　　4、$\frac{2}{\pi}$

二、选择题

1、B　2、A　3、A　4、B

2、**解**：由 $f(x)$ 可导，知 $f(x)$ 连续.

而 $F(x)=\begin{cases} f(x)(1+\sin x), & x>0 \\ f(0), & x=0 \\ f(x)(1-\sin x), & x<0 \end{cases}$，则

$$F'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)(1+\sin x)-f(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}[\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{f(x)\sin x}{x}]=f'(0)+f(0),$$

$$F'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)(1-\sin x)-f(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}[\frac{f(x)-f(0)}{x}-\frac{f(x)\sin x}{x}]=f'(0)-f(0).$$

$F'(0)$存在 $\Leftrightarrow F'_+(0)=F'_-(0)\Leftrightarrow f'(0)+f(0)=f'(0)-f(0)\Leftrightarrow f(0)=0$.

三、**解**　依题意有

$$0=\lim_{x\to 0}\frac{1+Ax-e^x(1+Bx+Cx^2)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{A-e^x(1+Bx+Cx^2)-e^x(B+2Cx)}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-e^x(1+Bx+Cx^2)-2e^x(B+2Cx)-2Ce^x}{6x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-e^x(1+Bx+Cx^2)-3e^x(B+2Cx)-6Ce^x}{6}.$$

则 $\begin{cases} A-1-B=0 \\ -1-2B-2C=0, \\ -1-3B-6C=0 \end{cases}$ 从而 $\begin{cases} A=\dfrac{1}{3} \\ B=-\dfrac{2}{3}. \\ C=\dfrac{1}{6} \end{cases}$

四、解 设所求切点坐标为 $P(t,1-t^2)$，由 $y'|_{x=t}=-2t$ 知，过点 $P(t,1-t^2)$ 的切线方程为

$$y-(1-t^2)=-2t(x-t)$$

令 $y=0,$ 得切线在 x 轴上的截距为 $a=\dfrac{1+t^2}{2t}$；令 $x=0,$ 得切线在 y 轴上的截距为 $b=1+t^2,$

于是，所求面积

$$S(t)=\frac{1}{2}ab-\int_0^1(1-x^2)dx=\frac{(1+t^2)^2}{4t}-\frac{2}{3}=\frac{1}{4}(t^3+2t+\frac{1}{t})-\frac{2}{3}, \qquad 0<t<1,$$

令 $S'(t)=\dfrac{1}{4}(3t^2+2-\dfrac{1}{t^2})=\dfrac{(3t^2-1)(t^2+1)}{4t^2}=0,$ 得 $t=\dfrac{1}{\sqrt{3}},$

又当 $0<t<\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 时，$S'(t)<0$，当 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}<t<1$ 时，$S'(t)>0$，则当 $t=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 时，$S(t)$ 取到

最小值，即点 $P(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{2}{3})$ 为所求，

此时，所求最小面积为 $S(\frac{1}{\sqrt{3}})=\frac{2}{9}(2\sqrt{3}-3)$.

$$f'(x)=2(1-x)^{\frac{2}{3}}+(2x-1)\cdot\frac{2}{3}\cdot(1-x)^{-\frac{1}{3}}\cdot(-1)=\frac{2(4-5x)}{3(1-x)^{\frac{1}{3}}},\qquad x\neq 1$$

五、解

令 $f'(x)=0$，得 $x=\frac{4}{5}$，不可导点 $x=1,$

列表分析如下：

x	$(-\infty,\frac{4}{5})$	$\frac{4}{5}$	$(\frac{4}{5},1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	不存在	+
$f(x)$	↑ 单调增加	极大值 $f(\frac{4}{5})=\frac{3}{25}\sqrt[3]{5}$	↓ 单调减少	极小值 $f(1)=0$	↑ 单调增加

六、解 1、令 $y=\left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}$ 则 $\ln y=\frac{1}{x}\ln\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}=\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$,

从而 $\lim\limits_{x\to 0}\ln y=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=-\frac{1}{2}.$

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}.$$

故

2、 $$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}dx=\int_0^1 \ln(1+x)d\frac{1}{2-x}=\frac{\ln(1+x)}{2-x}\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{(2-x)(1+x)}dx$$

$$=\ln 2-\frac{1}{3}\int_0^1(\frac{1}{2-x}+\frac{1}{1+x})dx=\ln 2-\frac{1}{3}\ln\frac{1+x}{2-x}\Big|_0^1=\frac{1}{3}\ln 2.$$

七、**解** 因为 $$f'(x)=\frac{-2}{1+4x^2}=-2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 4^n x^{2n}, x\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$$

又 $f(0)=\frac{\pi}{4},$ 所以

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)dt=\frac{\pi}{4}-2\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 4^n t^{2n}dt=\frac{\pi}{4}-2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 4^n}{2n+1}x^{2n+1},$$

当 $x=\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛，所以 $f(x)=\frac{\pi}{4}-2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 4^n}{2n+1}x^{2n+1}, x\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}].$

令 $x=\frac{1}{2}$， 得 $f(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{4}-2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 4^n}{2n+1}\frac{1}{2^{2n+1}},$ 再由 $f(\frac{1}{2})=0$，得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}-1-f(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{4}-1.$$

八、**证明** 设 $F(x)=f(x)-f(x+T)$，在区间 $[x_0-\frac{T}{2},x_0+\frac{T}{2}]$ 上连续，有

$$F(x-\frac{T}{2})=f(x-\frac{T}{2})-f(x+\frac{T}{2}),$$
$$F(x+\frac{T}{2})=f(x+\frac{T}{2})-f(x+\frac{T}{2}+T)=f(x+\frac{T}{2})-f(x-\frac{T}{2}),$$

于是，$F(x-\frac{T}{2})F(x+\frac{T}{2})=-[f(x-\frac{T}{2})-f(x+\frac{T}{2})]^2\le 0,$

则有

(1)若$F(x-\frac{T}{2})F(x+\frac{T}{2})=0,$有$\xi=x_0-\frac{T}{2}$或$\xi=x_0+\frac{T}{2}$为方程的根；

(2)若$F(x-\frac{T}{2})F(x+\frac{T}{2})<0,$由零点定理在区间$[x_0-\frac{T}{2},x_0+\frac{T}{2}]$上至少有一个根.

考试试题（十四）参考答案

一、选择题

1.D；2.A；3.A；4.C.

二、填空题

1. $\frac{3}{2}$；2. $\frac{\pi}{3}$；3. $2^{n-1}\sin(2x+\frac{n-1}{2}\pi)$；4. $\frac{12-3\pi}{\pi}$.

三、1.**解**：方程两边对自变量 x 求导，得 $e^{f(y)}+xe^{f(y)}f'(y)\frac{dy}{dx}=e^{y}\frac{dy}{dx}$,

从而 $\frac{dy}{dx}=\frac{e^{f(y)}}{e^{y}-xe^{f(y)}f'(y)}=\frac{1}{x(1-f'(y))}$,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1-f'(y)-xf''(y)\frac{dy}{dx}}{x^2(1-f'(y))^2}=\frac{f''(y)-(1-f'(y))^2}{x^2(1-f'(y))^3}.$$

3．**解**：$\int\frac{x^2}{1+x^2}\arctan x dx=\int(1-\frac{1}{1+x^2})\arctan x dx$

$$=\int\arctan x dx-\int\frac{1}{1+x^2}\arctan x dx$$

$$=x\arctan x-\int\frac{x}{1+x^2}dx-\int\arctan x d\arctan x$$

$$=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+C.$$

四、**解**：要使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，

即 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=f(1)$，则 $a+b=0$，从而 $b=-a$；

由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，则必有 $f'_+(1)=f'_-(1)$,

而 $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x\cos\frac{\pi}{2}x-(a+b)}{x-1}=-\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x\sin[\frac{\pi}{2}(x-1)]}{x-1}=-\frac{\pi}{2}$,

$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{ax^2+b-(a+b)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{a(x^2-1)}{x-1}=2a$,

故 $2a=-\frac{\pi}{2}$，则 $a=-\frac{\pi}{4},b=\frac{\pi}{4}$.

五、**解：** 函数 $y=\frac{6}{x^2-2x+4}=\frac{6}{(x-1)^2+3}$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，

$y'=\frac{-12(x-1)}{[(x-1)^2+3]^2}$，$y''=\frac{36x(x-2)}{[(x-1)^2+3]^3}$，

令 $y''=0$，得 $x=0,x=2$. 列表分析如下：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,2)$	2	$(2,+\infty)$
y''	+	0	−	0	+
y	凹	拐点	凸	拐点	凹

由表可知，曲线 $y=\frac{6}{x^2-2x+4}$ 在 $(-\infty,0)$ 及 $(2,+\infty)$ 内为凹的，在 $(0,2)$ 内为凸的；

拐点是 $(0,\frac{3}{2})$ 和 $(2,\frac{3}{2})$.

六、**解：** $V=\int_0^a \pi[x_{右}-\pi a]^2dy=\int_{2\pi}^{\pi}\pi[a(t-\sin t)-\pi a]^2\cdot a\sin t dt$

$\overset{u=t-\pi}{=\!=\!=\!=}\pi a^3\int_0^{\pi}(u+\sin u)^2\sin u du=\pi a^3\int_0^{\pi}(u^2\sin u+2u\sin^2 u+\sin^3 u)du$，

而 $\int_0^{\pi}u^2\sin u du=\int_0^{\pi}u^2d(-\cos u)=-u^2\cos u\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}2u\cos u du$

$=\pi^2+\int_0^{\pi}2ud\sin u=\pi^2+2u\sin u\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}2\sin u du=\pi^2+2\cos u\Big|_0^{\pi}=\pi^2-4$，

$\int_0^{\pi}u\sin^2 u du=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}u(1-\cos u)du=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}ud\sin u$

$=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}(u\sin u\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin ud)=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}\cos u\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi^2}{4}+1$

$\int_0^{\pi}\sin^3 u du=\int_0^{\pi}(\cos^2 u-1)d\cos u=(\frac{1}{3}\cos^3 u-\cos u)\Big|_0^{\pi}=\frac{4}{3}$，

$\therefore V=\pi a^3[(\pi^2-4)+2(\frac{\pi^2}{4}+1)+\frac{4}{3}]=\pi a^3(\frac{3\pi^2}{2}-\frac{2}{3}).$

七、解：$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n-1)^2}{n^2}=1,$ 得幂级数的收敛半径 $R=1.$

当 $x=1$ 时，幂级数成为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n-1)^2}$，收敛，

当 $x=-1$ 时，幂级数成为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(n-1)^2}$，绝对收敛，

所以幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

设幂级数的和函数为 $S(x)$，且 $S(0)=0$.

则当 $x\neq 0$ 时，$S(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{(n-1)^2}=x\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{(n-1)^2}$，

令 $f(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{(n-1)^2}$，$f(0)=0$，则 $f'(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^{n-2}}{n-1}=\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n-1}$，

令 $g(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n-1}$，$g(0)=0$，则 $g'(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}x^{n-2}=\dfrac{1}{1-x}$，

从而 $g(x)=\int_0^x\dfrac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)$，则 $f'(x)=-\dfrac{\ln(1-x)}{x}$，

得 $f(x)=-\int_0^x\dfrac{\ln(1-x)}{x}dx$，故 $S(x)=-x\int_0^x\dfrac{\ln(1-x)}{x}dx$.

当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n-1)^2 2^n}=S(\dfrac{1}{2})=-\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\ln(1-x)}{x}dx$.

八、证：（方法一）设 $f(x)=\sin\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{\pi}$，

则 $f'(x)=\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{\pi}$，$f''(x)=-\dfrac{1}{4}\sin\dfrac{x}{2}<0,(0<x<\pi)$，

所以函数 $f(x)$ 对应的曲线在 $(0,\pi)$ 为凸的.

由于 $f(0)=f(\pi)=0$，可见，当 $0<x<\pi$ 时，$f(x)>0$，即 $\sin\dfrac{x}{2}>\dfrac{x}{\pi}$.

（方法二）$f(x)=\sin\frac{x}{2}-\frac{x}{\pi}$，则$f'(x)=\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}-\frac{1}{\pi}$，

令$f'(x)=0$得$x=2\arccos\frac{2}{\pi}$.

当$0<x<2\arccos\frac{2}{\pi}$时，$f'(x)>0$，则$f(x)$单调递增，从而$f(x)>f(0)=0$，

当$2\arccos\frac{2}{\pi}<x<\pi$时，$f'(x)<0$，则$f(x)$单调递减，从而$f(x)>f(\pi)=0$，

可见，当$0<x<\pi$时，$f(x)>0$，即$\sin\frac{x}{2}>\frac{x}{\pi}$.

考试试题（十五）参考答案

一、选择题

1.D；2.C；3.B；4.C.

二、填空题

1. $x=1$；2. $\frac{1}{3}$；3. $k=-2$；4. $a=-1$.

$$\text{由}x=0\text{时有}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(-a)^n}{n}\text{收敛,知}|a|\le 1,$$

解：4、

$$\text{又}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-a)^n}{n}\text{的收敛半径为}1,$$

$$\text{从而收敛区间为}(a-1,a+1),\ a=1\text{时与已知}x>0\text{时级数发散矛盾,故}a=-1.$$

三、**解**：$\because \lim_{x\to\infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{ax^3+bx^2+cx+d}{x^2+x-2}=1,\ \therefore a=0,b=1.$

$$\text{又}\lim_{x\to 1}f(x)=0,\text{即}\lim_{x\to 1}\frac{x^2+cx+d}{x^2+x-2}=0,\cdots\cdots(1)$$

$$\therefore\lim_{x\to 1}(x^2+cx+d)=0,\text{即}1+c+d=0,\cdots\cdots(2)$$

对(1)式，由洛必达法则得 $\lim_{x\to 1}\frac{2x+c}{2x+1}=0,$

可得 $2+c=0$，得 $c=-2$. 再由(2)得 $d=1$.

综上可得：$a=0,b=1,c=-2,d=1.$

四、解：方程两边对 x 求导得，

$$6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0\cdots\cdots(1)$$

令 $y'=0$，得 $y=x$.

代入原方程得 $2x^3-x^2-1=0$，即 $(x-1)(2x^2+x+1)=0$，

故得驻点 $x=1$.

在驻点 $x=1$ 处，$y=1,y'(1)=0$.

(1)式两边对 x 求导得

$6y(y')^2+6y^2y''-4(y')^2-4yy''+2y'+2y'+2xy''-2=0\cdots\cdots(2)$,

将 $x=1,y=1,y'(1)=0$ 代入(2)式得 $y''(1)=\frac{1}{2}>0$,

故 $y=y(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值.

五、解： 函数 $y=a(4-x^2)$ 为偶函数，故只考虑 $x\geq 0$ 的一侧.

由 $y'=-2ax$ 得 $y'(2)=-4a$, 故曲线过点 $(2,0)$ 的法线方程为

$y-0=-\frac{1}{y'(2)}(x-2)$, 即 $y=\frac{1}{4a}(x-2)$.

所以，曲线与这两条法线所围成的平面图形的面积为

$S(a)=2\int_0^2[a(4-x^2)-\frac{1}{4a}(x-2)]dx=\frac{32}{3}a+\frac{1}{a}$,

令 $S'(a)=\frac{32}{3}-\frac{1}{a^2}=0$，解得 $a=\frac{\sqrt{6}}{8}$.

又 $S''(a)=\frac{2}{a^3}>0$，故 $a=\frac{\sqrt{6}}{8}$ 是 $S(a)$ 的唯一的极小值点，即为最小值点.

所以 $a=\frac{\sqrt{6}}{8}$ 时，所围面积为最小.

六、1、解：（方法一）：

$$\int\frac{x^2}{(1+x^2)^2}dx=\int x\cdot\frac{xdx}{(1+x^2)^2}=\frac{1}{2}\int x\cdot\frac{d(1+x^2)}{(1+x^2)^2}=-\frac{1}{2}\int xd(\frac{1}{1+x^2})$$

$$=-\frac{1}{2}[\frac{x}{1+x^2}-\int\frac{1}{1+x^2}dx]=-\frac{x}{2(1+x^2)}+\frac{1}{2}\arctan x+C.$$

（方法二）

$$\int\frac{x^2}{(1+x^2)^2}dx=\int\frac{1}{1+x^2}dx-\int\frac{1}{(1+x^2)^2}dx=\arctan x-\int\frac{1}{(1+x^2)^2}dx$$,

令 $x=\tan\theta$，则 $dx=\sec^2\theta d\theta$,

$$\int\frac{1}{(1+x^2)^2}dx=\int\frac{\sec^2\theta}{\sec^4\theta}d\theta=\int\cos^2\theta d\theta=\int\frac{1+\cos 2\theta}{2}d\theta$$

$$=\frac{1}{2}\theta+\frac{1}{4}\sin 2\theta+C_1=\frac{1}{2}\arctan x+\frac{x}{2(1+x^2)}+C_1,$$

综上可得

$$\int\frac{x^2}{(1+x^2)^2}dx=\arctan x-\int\frac{1}{(1+x^2)^2}dx=\arctan x-[\frac{1}{2}\arctan x+\frac{x}{2(1+x^2)}+C_1]$$

$$=\frac{1}{2}\arctan x-\frac{x}{2(1+x^2)}+C.$$

2、**解**：由对称性得

$$\int_{-2}^{2}\left[\max(1,x^2)+\sin^2 x\ln\frac{4+x}{4-x}\right]dx=2\int_0^2\max(1,x^2)dx+0$$

$$=2(\int_0^1 dx+\int_1^2 x^2dx)=\frac{20}{3}.$$

七、**解**：$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n+3}{2n+1}=1,$ 得幂级数的收敛半径 $R=1.$

当 $x=1$ 时，幂级数成为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(2n+1)$，发散，

当 $x=-1$ 时，幂级数成为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n(2n+1)$，发散，

所以幂级数的收敛域为 $(-1,1)$.

设幂级数的和函数为 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2n+1)x^n=2x\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n$，

其中，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}$，

$$\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\left(\frac{1}{1-x}-1\right)'=\frac{1}{(1-x)^2},$$

所以 $S(x)=\frac{2x}{(1-x)^2}+\frac{x}{1-x}=\frac{3x-x^2}{(1-x)^2}$，

从而，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{2^n}=S(\frac{1}{2})=\left.\frac{3x-2x^2}{(1-x)^2}\right|_{x=\frac{1}{2}}=5$.

八、证：（1）设$F(x)=f(x)+x-1$，

则$F(x)$在闭区间$[0,1]$上连续，且$F(0)\cdot F(1)=(-1)\cdot 1=-1<0$，

由零点定理，存在$\alpha\in(0,1)$，使得$F(\alpha)=0$，即$f(\alpha)=1-\alpha$.

（2）对$f(x)$分别在$[0,\alpha],[\alpha,1]$上用拉格朗日中值定理，

存在$\xi\in(0,\alpha)\subset(0,1)$，使得$f'(\xi)=\dfrac{f(\alpha)-f(0)}{\alpha-0}=\dfrac{1-\alpha}{\alpha}$，

存在$\eta\in(\alpha,1)\subset(0,1)$，使得$f'(\eta)=\dfrac{f(1)-f(\alpha)}{1-\alpha}=\dfrac{\alpha}{1-\alpha}$，

综上两式，得$f'(\xi)f'(\eta)=1$.

考试试题（十六）参考答案

一、选择题

1. A；2. A；3. D；4. A.

解：2、$\because f''(a)=\dfrac{1-e^{1-a}}{a-1}$，当$a>1$时，$a-1>0$，$1-e^{1-a}>0$，$\therefore f''(a)>0$；

当$a<1$时，$a-1<0$，$1-e^{1-a}<0$，$\therefore f''(a)>0$. 故由极值存在的第二充分条件定理可得，$x=a$是$f(x)$的极小值点.

二、填空题

1. $\dfrac{1}{1-x}$；2. $\dfrac{1}{2^{28}}\sin\dfrac{x}{2}+2^{28}\cos 2x$；3. $\ln\dfrac{\pi}{2}$；4. $\dfrac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$.

三、**解**：当$t\to 0$时，$\lim\limits_{t\to 0}x=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t+2}{t-1}=-2$，$\lim\limits_{t\to 0}y=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{t(t-1)}=\infty$，

因此$x=-2$是曲线的一条铅直渐近线.

当$t\to\pm 1$时，$x\to\infty, y\to\infty$，因此曲线无水平渐近线.

可能有斜渐近线，下面就$t\to\pm 1$讨论：

当$t\to 1$时，

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{t\to 1}\frac{\dfrac{1}{t(t^2-1)}}{\dfrac{t+2}{t^2-1}}=\lim_{t\to 1}\frac{1}{t(t+2)}=\frac{1}{3},$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{t\to 1}[\frac{1}{t(t^2-1)}-\frac{1}{3}\cdot\frac{t+2}{t^2-1}]=-\lim_{t\to 1}\frac{t^2+2t-3}{3t(t^2-1)}$$

$$=-\lim_{t\to 1}\frac{(t+3)(t-1)}{3t(t+1)(t-1)}=-\frac{2}{3},$$

可得曲线的一条斜渐近线为：$y=\dfrac{1}{3}x-\dfrac{2}{3}$.

当$t\to -1$时，

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{t\to-1}\frac{\frac{1}{t(t^2-1)}}{\frac{t+2}{t^2-1}}=\lim_{t\to-1}\frac{1}{t(t+2)}=-1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{t\to-1}[\frac{1}{t(t^2-1)}+\frac{t+2}{t^2-1}]=-\lim_{t\to-1}\frac{1+t^2+2t}{t(t^2-1)}$$

$$=\lim_{t\to-1}\frac{1+t^2+2t}{t(t^2-1)}=\lim_{t\to-1}\frac{(t+1)^2}{t(t+1)(t-1)}=\lim_{t\to-1}\frac{(t+1)}{t(t-1)}=0,$$

可得曲线的另一条斜渐近线为：$y=-x$.

所以，曲线有3条渐近线：$x=-2$，$y=\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$，$y=-x$.

四、解：方程两边对x求导得，

$$\varphi'(\sin x)\cdot\cos x+\cos[\varphi(y)]\cdot\varphi'(y)\cdot y'=\varphi'(x+y)\cdot(1+y')$$

$$y'=\frac{\varphi'(x+y)-\varphi'(\sin x)\cdot\cos x}{\cos[\varphi(y)]\cdot\varphi'(y)-\varphi'(x+y)},$$

所以，$dy=y'dx=\frac{\varphi'(x+y)-\varphi'(\sin x)\cdot\cos x}{\cos[\varphi(y)]\cdot\varphi'(y)-\varphi'(x+y)}dx$.

五、**解：** 因$y=ax^2+bx+c$过点$(0,0)$，所以$c=0$.

又抛物线与直线$x=1,y=0$所围图形的面积为$\frac{4}{9}$，

即有$\int_0^1(ax^2+bx)dx=\frac{4}{9}$，即$\frac{a}{3}+\frac{b}{2}=\frac{4}{9}$，所以$a=\frac{4}{3}-\frac{3}{2}b\cdots\cdots(1)$，

且该图形绕x轴旋转而成的旋转体的体积为

$$V=\int_0^1\pi(ax^2+bx)^2dx=\pi(\frac{a^2}{5}+\frac{ab}{2}+\frac{b^2}{3})\cdots\cdots(2),$$

将（1）代入（2）得$V(b)=\pi(\frac{1}{30}b^2-\frac{2}{15}b+\frac{16}{45})$，

令$V'(b)=\pi(\frac{1}{15}b-\frac{2}{15})=0$得$b=2$，此时$a=\frac{4}{3}-\frac{3}{2}\cdot2=-\frac{5}{3}$，

由于V有最小值且函数只有一个驻点，故驻点处的函数值必为最小值.

因此 $a=-\frac{5}{3}, b=2, c=0$.

六、1、解：（方法一）：

$$\int e^{2x}(\tan x+1)^2 dx=\int e^{2x}(\tan^2 x+2\tan x+1)dx$$

$$=\int e^{2x}(\sec^2 x+2\tan x)dx=\int e^{2x}\sec^2 xdx+\int \tan x de^{2x}$$

$$=\int e^{2x}\sec^2 xdx+(e^{2x}\tan x-\int e^{2x}\sec^2 xdx)=e^{2x}\tan x+C.$$

（方法二）

$$\int e^{2x}(\tan x+1)^2 dx=\int e^{2x}(\tan^2 x+2\tan x+1)dx$$

$$=\int e^{2x}(\sec^2 x+2\tan x)dx=\int e^{2x}d\tan x+2\int e^{2x}\tan xdx$$

$$=(e^{2x}\tan x-2\int e^{2x}\tan xdx)+2\int e^{2x}\tan xdx=e^{2x}\tan x+C.$$

1、

解：

$$\int_0^{n\pi}\sqrt{1-\sin 2x}dx=n\int_0^{\pi}\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}dx=n\int_0^{\pi}|\sin x-\cos x|dx$$

$$=n\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx+n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi}(\sin x-\cos x)dx$$

$$=n[\sin x+\cos x]_0^{\frac{\pi}{4}}+n[-\cos x-\sin x]_{\frac{\pi}{4}}^{\pi}=2\sqrt{2}n.$$

七、解：$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}, \quad x\in(-\infty,+\infty),$

$$e^x-1=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}, \qquad \frac{e^x-1}{x}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n!},$$

$$\frac{d}{dx}(\frac{e^x-1}{x})=\frac{d}{dx}(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n!})=\frac{d}{dx}(1+\frac{x}{2!}+\frac{x^2}{3!}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{n!}+\cdots)$$

$$=\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}x+\frac{3}{4!}x^2+\cdots+\frac{n-1}{n!}x^{n-2}+\cdots$$

$$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n-1}{n!}x^{n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1},$$

所以 $\frac{d}{dx}(\frac{e^x-1}{x})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1},x\in(-\infty,+\infty).$

记 $\frac{d}{dx}(\frac{e^x-1}{x})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1}=S(x),$

则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=S(1)=\frac{d}{dx}(\frac{e^x-1}{x})\Big|_{x=1}=\frac{xe^x-e^x+1}{x^2}\Big|_{x=1}=1.$

八、证：设 $\varphi(x)=e^x f(x)$，

则 $\varphi(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，$\varphi'(x)=e^x[f(x)+f'(x)]$ 在 (a,b) 内存在，由拉格朗日中值定理知，必存在 $\eta\in(a,b)$，使 $\frac{e^b f(b)-e^a f(a)}{b-a}=e^\eta[f'(\eta)+f(\eta)]$，

将 $f(a)=f(b)=\frac{1}{2}$ 代入上式得 $\frac{e^b-e^a}{b-a}=2e^\eta[f'(\eta)+f(\eta)]\cdots\cdots(1)$

设 $g(x)=e^{2x}$，则 $g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，$g'(x)=2e^{2x}$ 在 (a,b) 内存在，由拉格朗日中值定理知，必存在 $\xi\in(a,b)$，使 $\frac{e^{2b}-e^{2a}}{b-a}=2e^{2\xi}$，

即 $\frac{e^b-e^a}{b-a}=\frac{2e^{2\xi}}{e^b+e^a}\cdots\cdots(2)$

由（1）、（2）式得 $\frac{2e^{2\xi}}{e^b+e^a}=2e^\eta[f'(\eta)+f(\eta)]$，

即证得存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使得 $e^{2\xi}=(e^b+e^a)[f'(\eta)+f(\eta)]e^\eta$.